메타데이터 개요

『메타데이터의 이해와 적용』 1장 (교재 8~47쪽, 2~7쪽은 복습)

메타데이터론 · 대학원 강의

표제 메타데이터 개요

강의 메타데이터론

대상 대학원생

2026년 10월 · 전남대학교 문헌정보학과 부교수 박주현 · park51566@jnu.ac.kr

사진 3만 장에서 '작년 여름 제주' 찾기

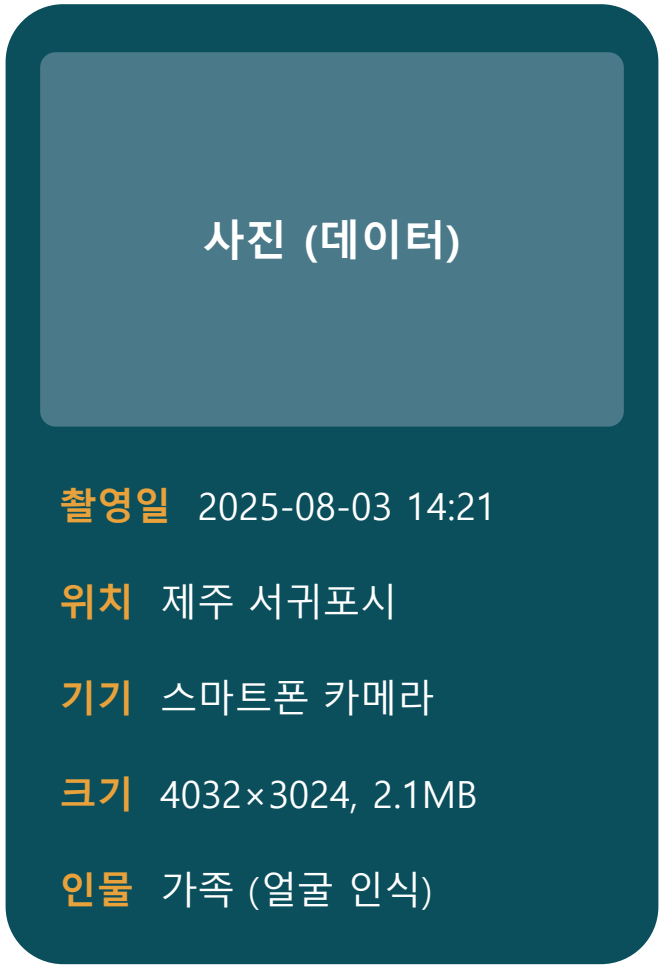


사진 자체 = 데이터

사진에 대한 정보 = 메타데이터

1 데이터와 메타데이터는 다르다

사진 파일 자체는 '데이터'. 촬영일·위치·기기·인물 태그는 사진을 설명하는 '데이터에 대한 데이터' = 메타데이터.

2 메타데이터가 '찾기'를 만든다

날짜·장소·인물별 보기, '작년 여름 제주' 검색 모두 사진이 아니라 메타데이터를 읽어서 처리한다.

3 오늘의 주제

도서관·박물관·기록관·웹에서는 이 일을 어떤 규칙(표준)과 모델로, 어떤 유형의 메타데이터로 하는가.

출처: 교재 2~3쪽(정보조직의 목적 = 검색·식별), 6쪽('데이터에 대한 데이터'). 사진 정보 값은 수업용 가상 예시

목차

1 **개념 다지기** 정의·용어
교재 1.1~1.2.1절 · 2~8쪽 (2~7쪽은 복습)

2 **레코드에서 서술문으로**
교재 1.2.2절 · 8~9쪽

3 **메타데이터의 중요성**
교재 1.2.3절 · 10~12쪽

4 **메타데이터의 역사**
교재 1.3절 · 13~16쪽

5 **메타데이터의 기능과 유형**
교재 1.4절 · 16~26쪽

6 **메타데이터 표준**
교재 1.5절 · 26~31쪽

7 **메타데이터 개념모델**
교재 1.6절 · 32~35쪽

8 **메타데이터 구성 원칙** FAIR
교재 1.7절 · 36~37쪽

9 **메타데이터 서비스 사례** Europeana·DSpace@MIT
교재 1.8절 · 38~43쪽

10 **메타데이터 레지스트리**
교재 1.9절 · 43~46쪽, 이어서 정리·연습문제(47쪽)

출처: 교재 1장(2~47쪽)의 절(1.1~1.9)을 강의 순서에 따라 열 부로 묶음

복습: 메타데이터란 '데이터에 대한 데이터'

메타데이터 = '데이터에 대한 데이터'·'정보자원에 대한 정보' (Miller 2022, 1)

일상 속 메타데이터 (교재 6쪽)

1 책의 표제면

도서관이 정보원으로 쓰는 면
도서에 관한 압축적 정보를 준다

2 한글 문서의 파일 정보

문서를 저장하면 자동 생성된다
예) 작성자·작성일·수정일

3 음악 데이터베이스

음악 표제·작곡가·수록 앨범 등
예) 음악 앱의 곡 정보

학자들의 정의에서 공통된 두 가지 (교재 7쪽)

① 구조화된 데이터

자유 메모가 아니라 정해진 요소(속성)에 값을 채운 데이터.
인코딩되어 있어 기계도 처리할 수 있다.

② 개체의 특성을 기술해 검색 등에 활용

식별·발견·평가·관리·보존에 쓰려고 만든다. 찾고, 알아보고,
가치를 따져 보고, 관리하고, 오래 남기기 위한 데이터.

출처: 교재 6~7쪽 (Miller 2022; CC:DA 2000; Hodge 2001; NISO 2004; DCMI 2005·2020; Riley 2017; Zeng & Qin 2022; Guerrini 2023; Hider 2018)

복습: 구조화란? 자유 메모 vs 속성-값

자유 메모 (비구조)

"생텍쥐페리가 1943년에 펴낸 『어린 왕자』. 프랑스어로 쓴 동화로, 사막에 불시착한 조종사가 어린 왕자를 만나는 이야기."

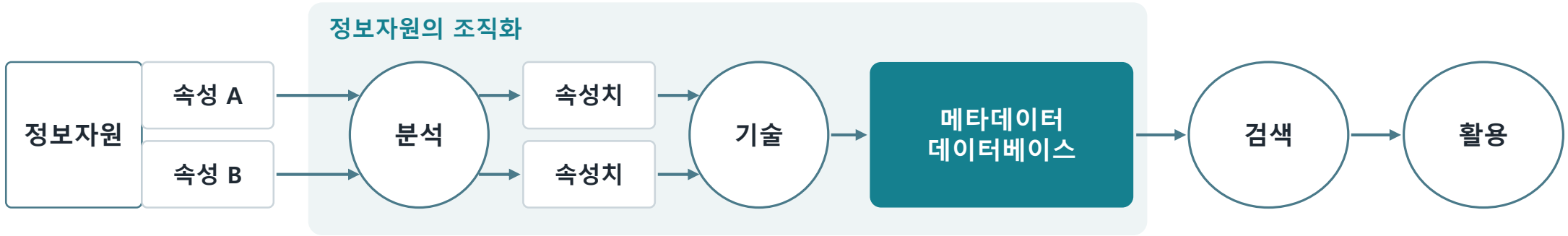
→ 사람은 읽지만 기계는 어디가 저자인지 모른다.
'저자 = 생텍쥐페리'로 골라낼 수 없다.

속성-값 (구조화)

표제	어린 왕자
저자	생텍쥐페리 ← 이 칸으로 검색
발행년	1943
언어	프랑스어
장르	동화

그림 1-1 정보자원의 조직 속성치 = 값

기술되지 않은 속성은 검색도, 화면 표시도 안 된다



출처: 교재 3~4쪽, 그림 1-1 (谷口祥一·緑川信之 2007, 19). 『어린 왕자』 기술은 수업용 예시

메타데이터 표준과 그 주변 용어들

메타데이터 표준 (metadata standards)

- 목적: 메타데이터를 통일되고 일관되게 기술
- 정체: 통일된 기준·방법·처리과정·실무(practice)로 구성된 공식 문서
- 승인: 국가·국제 표준기구나 전문협회
- 범위: 아래 네 표준을 모두 아우르는 포괄적 의미

데이터 구조표준
예) DCMES

데이터 내용표준
예) 한국목록규칙(KCR)

데이터 값표준
예) LCSH(미국 의회도서관 주제명표목표)

데이터 교환표준
예) MARC(기계가독목록)

함께 쓰이는 용어 7가지 — 의미의 차이는 있다

요소세트
element sets

메타데이터 어휘
metadata vocabularies

속성어휘
property vocabularies

데이터 사전
data dictionaries

메타데이터 사전
metadata dictionaries

메타데이터 스키마
metadata schemas

온톨로지
ontology

진한 칸 3개는 다음 슬라이드에서 비교

출처: 교재 7~8쪽 (KCR·MARC 예는 5쪽, DCMES·LCSH 예는 28쪽 표 1-7). LCSH·MARC 풀이는 수업용

요소세트·스키마·온톨로지: 같은 듯 다른 셋

요소세트
element set

요소의 구조와 의미(semantic)를 정의

메타데이터 표준의 핵심 구성요소(메타데이터 어휘)

별칭: 스킴(scheme), 데이터 사전

예) 국제표준 DCMES(Dublin Core Metadata Element Set): 15개 핵심 요소와 그 의미를 정의

비유: 설문지의 '문항 목록'

스키마
metadata schema

요소세트를 인코딩해 기계처리가 가능하게 한 것

요소의 구조·인코딩 구문·규칙·포맷을 공식 스키마 언어로 정의한 명세서

요소와 구조를 마크업 언어로 인코딩한 것까지 포함

예) XML 스키마나 DTD(문서형 정의)로 쓴 명세

비유: 문항을 '입력 양식'으로 만든 것

온톨로지
ontology

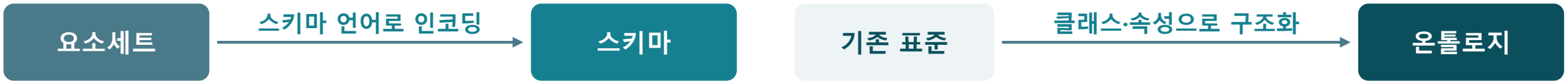
특정 도메인을 위해 지식을 표현하는 공식 모델

클래스(사물의 종류)·속성·공리를 설명

기존 메타데이터 표준을 클래스와 속성(property)으로 구조화

예) DCMES가 요소세트라면 DC terms(DCMI metadata terms)는 온톨로지

비유: 문항 사이 '관계·규칙'까지 정의



출처: 교재 8쪽 (Zeng & Qin 2022, 510-511). 비유와 DTD 풀이는 수업용

요소세트 맛보기: DCMES 15개 요소

Title 표제
어린 왕자

Creator 창작자
Saint-Exupéry, Antoine de

Subject 주제
동화; 우정

Description 설명
조종사와 어린 왕자의 이야기

Publisher 발행처
○○출판사 (가상)

Contributor 기여자
○○○ (번역자, 가상)

Date 날짜
2015 (가상)

Type 유형
Text

Format 형식
종이책

Identifier 식별자
ISBN 978-○○ (가상)

Source 출처
Le Petit Prince (1943)

Language 언어
ko (한국어)

Relation 관계
○○ 세계문학 시리즈 (가상)

Coverage 범위
(비움: 장소·시대 범위 칸)

Rights 권리
© ○○출판사 (가상)

출처: 교재 8쪽(DCMES는 15개 핵심 요소와 그 의미를 정의). 요소 이름은 DCMI 공개 명세, 값은 수업용 예시('가상'은 지어낸 값)

왜 바꾸는가: 레코드 중심 기술의 한계

레코드(record) 중심 — 컨테이너 하나에 전부

저작 전거레코드 — 작품 '황제'

100 **Beethoven, Ludwig van, 1770-1827** + *작품명*
400 **Beethoven, Ludwig van, 1770-1827** + Emperor

100 = 대표 표기 · 400 = 다른 표기

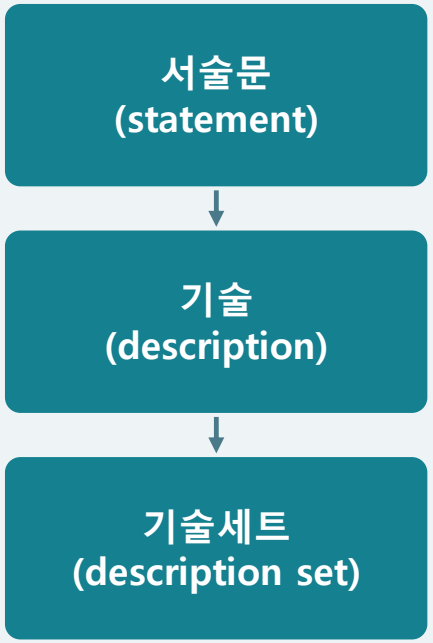
저자 전거레코드 — 작곡가 베토벤

100 **Beethoven, Ludwig van, 1770-1827**

→ 같은 이름·생몰년을 레코드마다 반복해 기술해야 하고, 다른 레코드에 기술된 내용을 재사용하기 어렵다

예) 이름 표기를 바꿔야 하면 이 이름이 든 레코드를 하나하나 찾아 모두 고쳐야 한다

서술문(statement) 중심 — 속성-값 쌍으로 분해



속성-값 한 쌍
예) 작곡가 = 베토벤

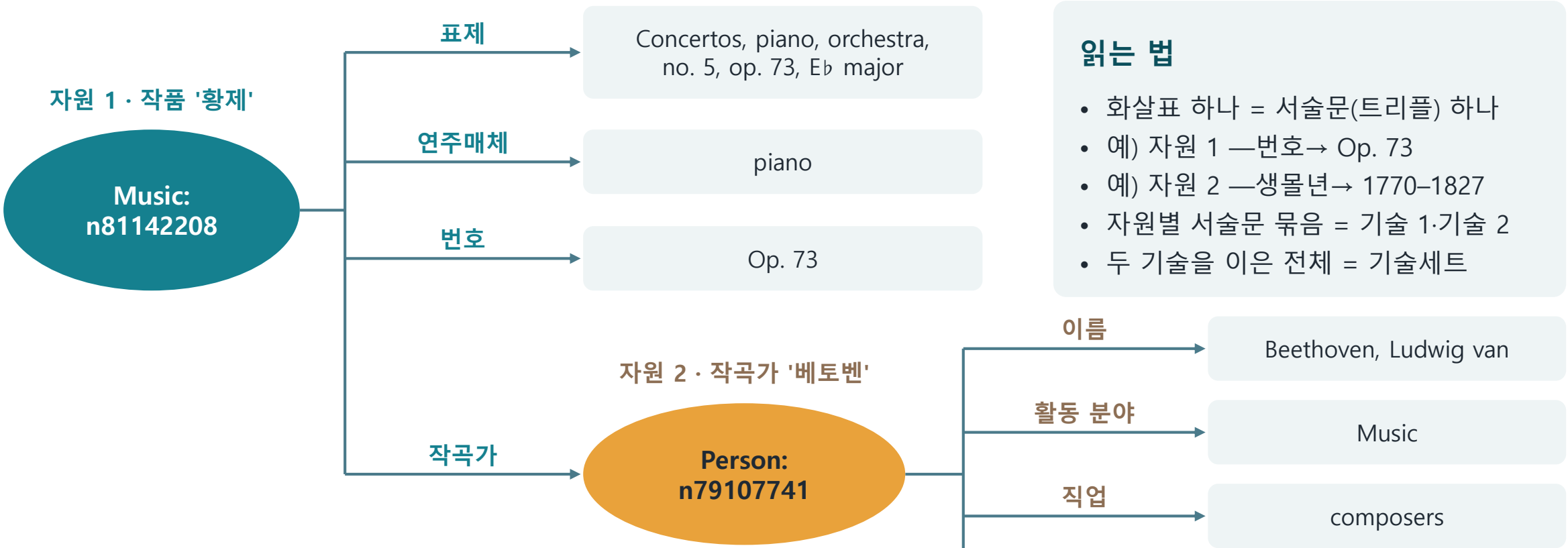
같은 정보자원에 대한 서술문의 묶음

기술이 서로 연결된 묶음

→ 베토벤은 한 번만 기술하고 작품 쪽에서 가리킨다: 데이터 재사용, 링크를 통한 의미 처리

출처: 교재 8~9쪽, 그림 1-2 상단 일부(하위필드 기호 생략, 100 필드 작품명은 줄임) (Powell et al. 2007; Zeng & Qin 2022, 85-88)

'황제'를 서술문으로 풀면



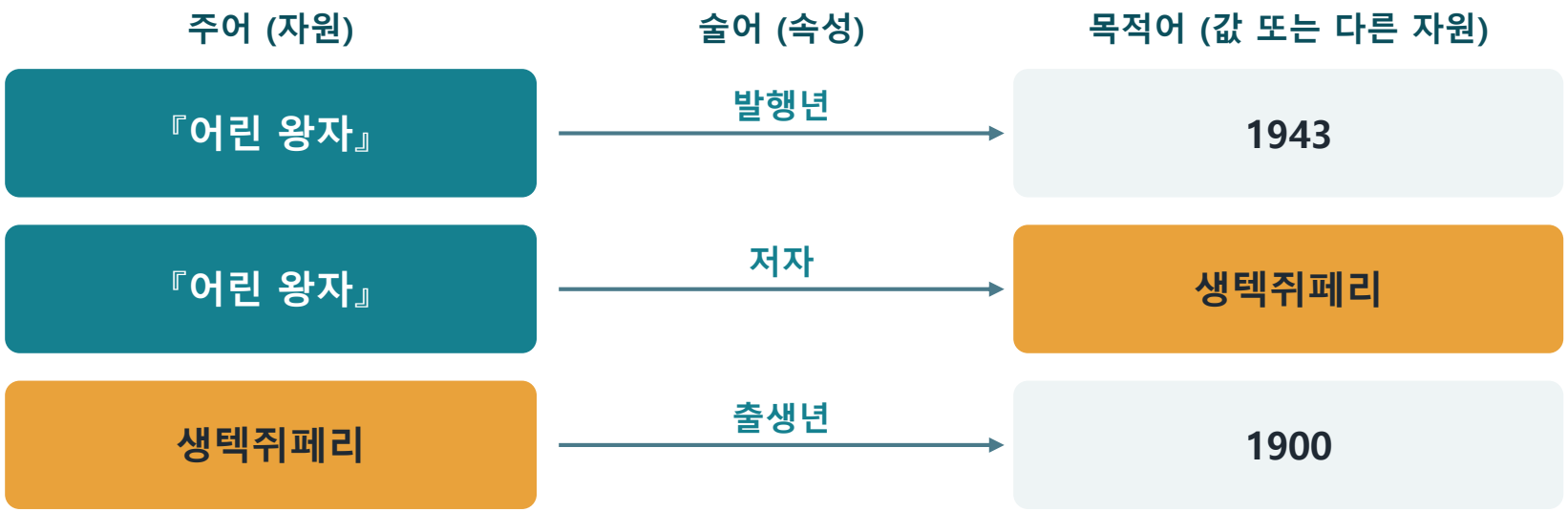
읽는 법

- 화살표 하나 = 서술문(트리플) 하나
- 예) 자원 1 —번호→ Op. 73
- 예) 자원 2 —생몰년→ 1770–1827
- 자원별 서술문 묶음 = 기술 1·기술 2
- 두 기술을 이은 전체 = 기술세트

핵심 '작곡가'의 값은 문자열이 아니라 또 다른 자원(베토벤)이다. 베토벤의 이름·생몰년은 자원 2에 한 번만 적는다.

출처: 교재 9쪽 그림 1-2 하단(MARC 전거레코드의 서술문 기술 형식). 속성·값은 그림 그대로, 배치를 바꾸고 점선 묶음은 생략. 기술·기술세트 표시는 수업용 해석

트리플: 주어–술어–목적어로 된 문장



같은 자원

2행의 목적어와 3행의 주어(주황)는 같은 자원

목적어 자리에는 값(글자·숫자)도, 다른 자원도 올 수 있다

서술문 방식이 가져오는 것 (교재 9쪽)

- 데이터 재사용: 한 번 기술한 사람·작품을 여러 자원이 함께 쓴다
- 링크를 통한 의미 처리: 예) 연결을 따라가 '베토벤의 다른 작품'을 기계가 찾는다
- 사람과 기계 모두 이해: 최신 인코딩 포맷은 서술문을 기계가 처리할 수 있는 데이터로 변환

출처: 교재 9쪽, 14쪽(RDF의 기본 단위 = 주어·술어·목적어의 트리플 서술문, 자세히는 2장). 『어린 왕자』 예는 수업용

메타데이터가 중요한 아홉 가지 이유

메타데이터를 만들고 유지하는 데는 많은 비용이 든다 → 왜 필요하고 중요한지 근거를 댈 수 있어야 한다

1 접근성 향상
검색 효율이 크게 오른다

2 맥락 유지
객체 간 관계를 기록·유지

3 사용성 확대
전 세계 이용자에게 배포

4 교수-학습 지원
교사·학생의 검색 방식 지원

5 시스템 개발·개선
이용 기록을 개발에 피드백

6 다중 버전 관리
여러 버전을 연결·구별

7 법적 권한 확인
권한·라이선스·복제 정보 추적

8 보존·지속가능성
시스템이 바뀌어도 이해 가능

9 시스템 평가·경제성
자동 수집 데이터로 평가·계획

출처: 교재 10~12쪽 (Gilliland 2016)

① 접근성 향상 ② 맥락 유지

1 접근성 향상

- 풍부하고 일관되며 세심하게 만든 기술(descriptive) 메타데이터 → 검색 효율이 크게 오른다
- 여러 컬렉션을 통합 검색하고, 흩어진 자료로 '가상 컬렉션'을 만들 수 있다
- 조건: 기술 메타데이터가 같은 형식이거나 서로 매핑되어 있을 것
- Dublin Core·EAD·MARC·BIBFRAME·MODS·LIDO·TEI 같은 표준을 쓰면 아이템·컬렉션 수준 모두 검색

사례

한 작가의 편지는 기록관에, 초판본은 도서관에, 사진은 박물관에 있다. 세 기관의 메타데이터 형식이 맞으면 한 화면의 '가상 컬렉션'으로 모을 수 있다.

2 맥락 유지

- 도서관·아카이브·박물관은 객체를 보관만 하지 않는다 → 사람·장소·움직임·스타일·이벤트와 얽힌 관계 속의 컬렉션을 관리
- 단일 객체를 디지털화하면 그 사본은 목록정보(기술 메타데이터)·다른 객체와의 관계에서 분리 → '탈맥락화'
- 메타데이터는 이 관계를 기록·유지하고 진본성, 구조적·절차적 무결성, 완전성을 보여 준다

일상 비유

가족 앨범에서 떼어 낸 사진 한 장. 뒷면에 '1978년 여름, 외할머니 댁'이라는 메모가 없으면 누가·언제·어디서인지 알 수 없다. 그 메모가 바로 메타데이터다.

출처: 교재 10쪽 (Gilliland 2016) · 사례와 비유는 수업용 예시(메모 내용은 가상)

③ 사용성 확대 ④ 교수-학습 지원

3 사용성 확대

- 지리적·경제적·기타 장벽으로 실물을 볼 기회가 없던 전 세계 이용자에게 디지털 버전을 쉽게 배포
- 새 과제: 새로운 이용자 커뮤니티는 전통적 이용자와 요구사항·문화적 관점·언어능력·정보탐색 행동이 상당히 다를 수 있다
- 자료에 '가장 지적으로 접근할 수 있는 방법', 곧 새 이용자가 내용을 이해하며 찾아 쓸 수 있는 방법을 새로 찾아야 한다

사례

해외의 한국학 연구자가 국내 박물관의 옛 지도를 온라인으로 본다. 그런데 설명이 한국어 전문용어뿐이면 찾기도 이해하기도 어렵다.

4 교수-학습 지원

- 초·중·고 교사와 학생은 학술 연구자와 상당히 다른 방식으로 검색·활용한다
- 교사는 수업 계획을 세우고 학습을 단계적으로 지원 → 학생이 선행 지식을 넓히고 전문 용어를 접하게 한다
- 이 요구에 맞춘 전문화된 메타데이터가 새롭게 개발되었다
- 통제어휘와 폭소노미를 잘 쓰면 다양한 이용자 그룹의 접근성이 높아진다

용어 풀이

통제어휘 = 미리 정해 둔 표준 용어(예: 주제명 '광합성').
폭소노미 = 이용자가 자유롭게 붙인 태그(예: #초등과학 #실험).

출처: 교재 10~11쪽 (Gilliland 2016) · 사례와 용어 예시는 수업용

⑤ 시스템 개선 ⑥ 다중 버전 ⑦ 법적 권한

5 시스템 개발·개선

- 시스템·콘텐츠의 이용 사항을 저장 → 시스템 개발 결정에 피드백
- 잘 구조화된 메타데이터는 검색·결과 제시·표현 방법을 거의 무한히 제공
- 그러면서도 정보객체의 무결성은 해치지 않는다

사례

이용 기록을 보니 '출판연도' 필터를 가장 많이 쓴다 → 다음 개편 때 그 필터를 맨 위로 올린다.

6 다중 버전 관리

- 한 객체에서 여러 변형 버전이 만들어진다
- 보존·연구용 고해상도 사본, 빠른 참조용 섬네일, 출판·전시·강의용 파생본
- 버전을 서로 잇고 같은 점·다른 점을 알려 주는 메타데이터 → 원본과의 질적 차이 구별

사례

유물 사진 하나에서 보존용 원본, 웹용 섬네일, 도록 인쇄용 파일이 나온다. 셋이 같은 유물임을 메타데이터가 이어 준다.

7 법적 권한 확인

- 원본과 관련 객체, 여러 버전에 있는 권한·라이선스·복제 정보를 추적
- 원본과 대용물에 부과된 법적·기증자 요구사항을 문서화
- 예: 개인정보 보호, 복제 제한, 독점적·상업적 이해관계

사례

기증받은 일기에 '일정 기간 비공개' 조건이 붙었다 → 메타데이터에 적어 두어야 담당자가 바뀌어도 지킬 수 있다.

출처: 교재 11쪽 (Gilliland 2016) · 사례는 수업용 예시

⑧ 보존·지속가능성 ⑨ 시스템 평가·경제성

8 보존·지속가능성

- 디지털 객체를 다음 세대 하드웨어·소프트웨어로 마이그레이션하거나 새 시스템으로 옮기려면 → 현재 저장·검색 시스템과 독립적으로 존재할 수 있는 메타데이터가 필요
- 어떻게 생성·유지관리되고 작동하며 다른 객체와 어떻게 관련되는지 문서화 = 테크니컬·기술(descriptive)·보존 메타데이터
- 메타데이터 자체도 보존·마이그레이션하고, 설명하는 객체와 분리되지 않게 한다

사례

20년 전 플로피디스크 속 문서 파일 — 어떤 프로그램 몇 버전으로 만들었는지 기록이 있어야 오늘 열 방법을 찾을 수 있다.

9 시스템 평가·경제성

- 컴퓨터로 자동 수집할 수 있는 대부분의 테크니컬 메타데이터
- 기술(technical)적·경제적 관점에서 시스템을 평가·개선 → 더 효율적이고 효과적인 시스템으로
- 새로운 시스템을 계획하는 데도 쓰인다



사례

시스템 반응시간 기록과 파일 포맷·압축률 분포를 보고 서버 증설이나 포맷 변환을 계획한다.

출처: 교재 11~12쪽 (Gilliland 2016) · 사례는 수업용 예시

메타데이터에 대해 혼동하기 쉬운 다섯 가지

✗ **메타데이터는 반드시 디지털이다?**	✓ 아니다. 카드목록·버티컬파일(주제별 자료 서류철)·레이블로도 기록해 왔다. 문화유산·정보전문가는 오래전부터 메타데이터를 만들어 왔다.
✗ **객체를 '기술'하는 정보뿐이다?**	✓ 아니다. 기술·목록뿐 아니라 대상자원의 맥락·관리·처리·보존·이용에 관한 정보도 포함한다.
✗ **전문가만 만든다?**	✓ 아니다. 파일 작성자·정보전문가·분야 전문가·비전문 사용자가 만들고, 알고리즘이 자동 생성하거나 다른 자원과의 관계에서 유추되기도 한다.
✗ **한 번 만들면 끝이다?**	✓ 아니다. 정보객체·시스템이 존재하는 한 계속 축적된다. 생애주기 여러 지점에서 생성·수정되고 때로 폐기된다.
✗ **데이터와 메타데이터는 뚜렷이 구분된다?**	✓ 아니다. 정보객체와 시스템 간의 통합(aggregation)·의존도 유형에 따라 한 객체의 메타데이터가 다른 객체의 데이터가 될 수 있고, 구분은 활용 방식에 따라 달라진다. 예) 서평: 책에는 메타데이터, 서평 연구에는 데이터.

출처: 교재 12쪽 상자글 '메타데이터에 대해 혼동할 수 있는 사실들' (Gilliland 2016) · 예)와 버티컬파일 풀이는 수업용

메타데이터의 발전: Metadata 1.0~4.0

	Metadata 1.0 (목록 시작부터~)	Metadata 2.0 (1970년대~)	Metadata 3.0 (1990년대~)	Metadata 4.0
예시	• 점토판 목록 (청동기 시대) • 도서관목록(19세기) – 카드목록	• 관계형 데이터베이스 (1970년대) • 온라인목록(1980년대) • 스프레드시트(1980년대) • XML(1990년대)	• 시맨틱웹(1999) • 링크드오픈데이터(2006) • 지식그래프(2011) • 위키데이터(2012)	*(빈칸: 앞으로 출현할 것으로 봄)*
특징	• 물리적인 형태의 메타데이터	• 디지털화된 메타데이터 • 기계가독형 데이터 • 고정데이터 구조 • 폐쇄시스템	• 웹(WWW) 메타데이터 • 글로벌 식별자 및 링크를 위한 URI • 그래프데이터 구조 • 기계이해	• 기계학습 • 자동색인

용어는 최근, 역할은 오래 정보객체를 기술해 찾기 쉽게 하는 일은 도서관의 역사만큼 오래되었다 (Alemu 2022)

시작점은 1990년대 WWW(1994) 바로 다음 해인 1995년에 '메타데이터'의 주된 개념이 등장 (DCMI 2020)

출처: 교재 13쪽, 표 1-1 메타데이터의 발전 (Baker 2021을 바탕으로 재구성; Alemu 2022; DCMI 2020)

1990년대: 메타데이터 프로젝트와 더블린 코어

1992

FGDC·CSDGM

지리공간 메타데이터 내용표준

빠르게 늘어난 과학데이터를 조직하기 위한 해결책

1994

TEI Guidelines

인문학 문헌의 전자 인코딩·교환 지침

어휘라기보다 연구·분석용 정보원 표현에 중점을 둔 마크업 스키마

1994

OCLC 실험 프로젝트

OCLC(Online Computer Library Center)가 AACR2(영미목록규칙 제2판)와 MARC로 웹 자원을 목록하는 실험

자원봉사 사서들이 2,500건 이상 레코드 생산 → 1995년 OCLC 워크숍의 전조

1995

Dublin Core(DC) 탄생

오하이오주 더블린의 회의에서 탄생

이름의 더블린은 아일랜드가 아닌 미국 오하이오주의 도시

1996

AITF·CDWA

미술정보 태스크포스(AITF)가 출판

Categories for the Description of Works of Art

흐름 1990년대 전반기에 개발 시작 → 후반기에 다수의 프로젝트 출현, 컴퓨터학·언어학·정보학 등과 결합
확산 첫 DC 워크숍 이후 다른 나라와 연구·교육·정부기관·기업 등 여러 조직으로 급속히 퍼졌다

출처: 교재 13~14쪽 (Zeng & Qin 2022, 16; Weibel et al. 1995)

1990~2005년의 대표적 데이터 구조표준

표준	원어 풀이	분야 (수업용 정리)
CSDGM	Content Standard for Digital Geospatial Metadata	지리공간 (과학데이터)
TEI Guidelines	Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange	인문학 텍스트
CDWA	Categories for the Description of Works of Art	미술작품
EAD	Encoded Archival Description	기록물 (아카이브)
DCMES	Dublin Core Metadata Element Set	범용·웹 자원
VRA Core	Visual Resources Association Core Categories	시각자원
ONIX	ONline Information eXchange	출판·유통
LOM	Learning Object Metadata	교육 (학습객체)
MODS	Metadata Object Description Schema	도서관 서지
MPEG-7	Multimedia Content Description Interface *	멀티미디어
FOAF	Friend Of A Friend	사람·소셜 네트워크

공통 흐름 메타데이터는 여러 이해당사자가 서로 다른 커뮤니티에서 각자의 학문적 배경과 목적을 가지고 개발했다 (Campbell 2005)

출처: 교재 14쪽 (Campbell 2005) · * 표시(MPEG-7) 풀이와 '분야' 칸은 수업용

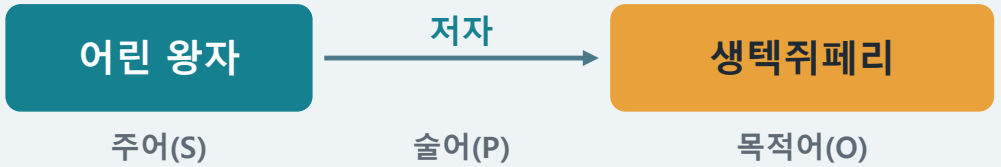
시맨틱웹 표준 ①: RDF·OWL·SKOS

RDF Resource Description Framework

- 링크드데이터를 위해 선택된 언어
- 기본 구축 단위 = 주어(S) + 술어(P) + 목적어(O)의 트리플 서술문(statement)
- 다이어그램이나 Turtle·N-Triples·RDF/XML·JSON-LD 직렬화 포맷으로 표현 (주로 RDF/XML)

※ **링크드데이터** = URI로 서로 연결해 웹에 공개한 구조화 데이터

주어–술어–목적어로 된 문장(트리플) = RDF의 기본 단위



용어 풀이 직렬화 = 트리플을 파일에 적는 표기 방식. Turtle·RDF/XML·JSON-LD는 표기만 다를 뿐 같은 트리플을 담는다

OWL Web Ontology Language

- RDF를 확장한 표준 — 특정 시맨틱웹 온톨로지를 정의
- 온톨로지(공식적인 시맨틱 통제어휘)를 생성하는 지식표현 언어
- 시맨틱웹의 제한사항과 속성을 추가하는 메커니즘

SKOS Simple Knowledge Organization System

- 시소러스·분류표·주제명표목표를 RDF로 표현하는 어휘
- 계층적 관계·색인어·엔트리 어휘·정의 제공
- 웹상의 LCSH(미국 의회도서관 주제명표목표) 실행, RDA(Resource Description and Access) 일부 어휘집 인코딩에 사용

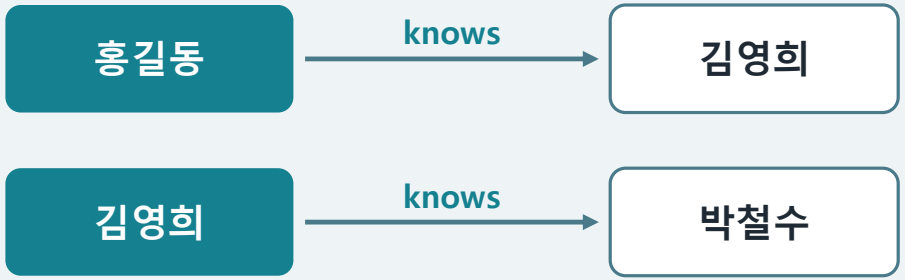
출처: 교재 14~16쪽 (Coyle 2010a·2012a; Huerga & Lauruhn 2016; Godby, Wang & Mixter 2015) · 트리플 예시와 링크드데이터·약어 풀이는 수업용

시맨틱웹 표준 ②: FOAF·Schema.org

FOAF Friend Of A Friend

- RDF와 OWL로 소셜 네트워크(사람과 사람의 관계)를 기술하기 위한 어휘
- 2000년 소개, SKOS와 함께 'RDF를 위한 메타언어'(RDF로 특정 대상을 기술하도록 만든 어휘)로 개발

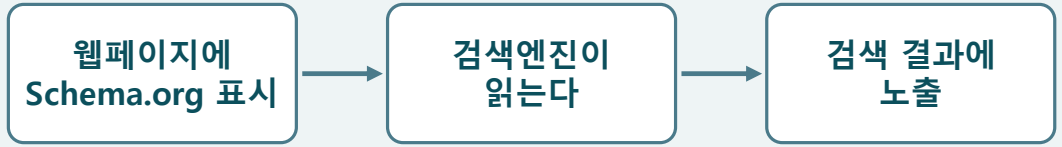
사람에 관한 트리플 (수업용 예시)



→ 박철수는 홍길동의 '친구의 친구'. knows(알고 있다) 링크를 따라가면 사람들의 연결망이 드러난다

Schema.org 거대 메타데이터 어휘

- 2011년 온라인 출판, Bing·Google·Yahoo·Yandex 공동 개발
- 하나의 네임스페이스(용어를 schema.org라는 한 주소 아래 묶은 것)에 다수의 스키마 → 웹마스터가 검색엔진에 웹사이트를 기술·노출
- 2012년 OCLC가 WorldCat 레코드에 Schema.org 마크업 추가 → 도서관 밖 표준 포맷·어휘로 메타데이터 생산 촉진

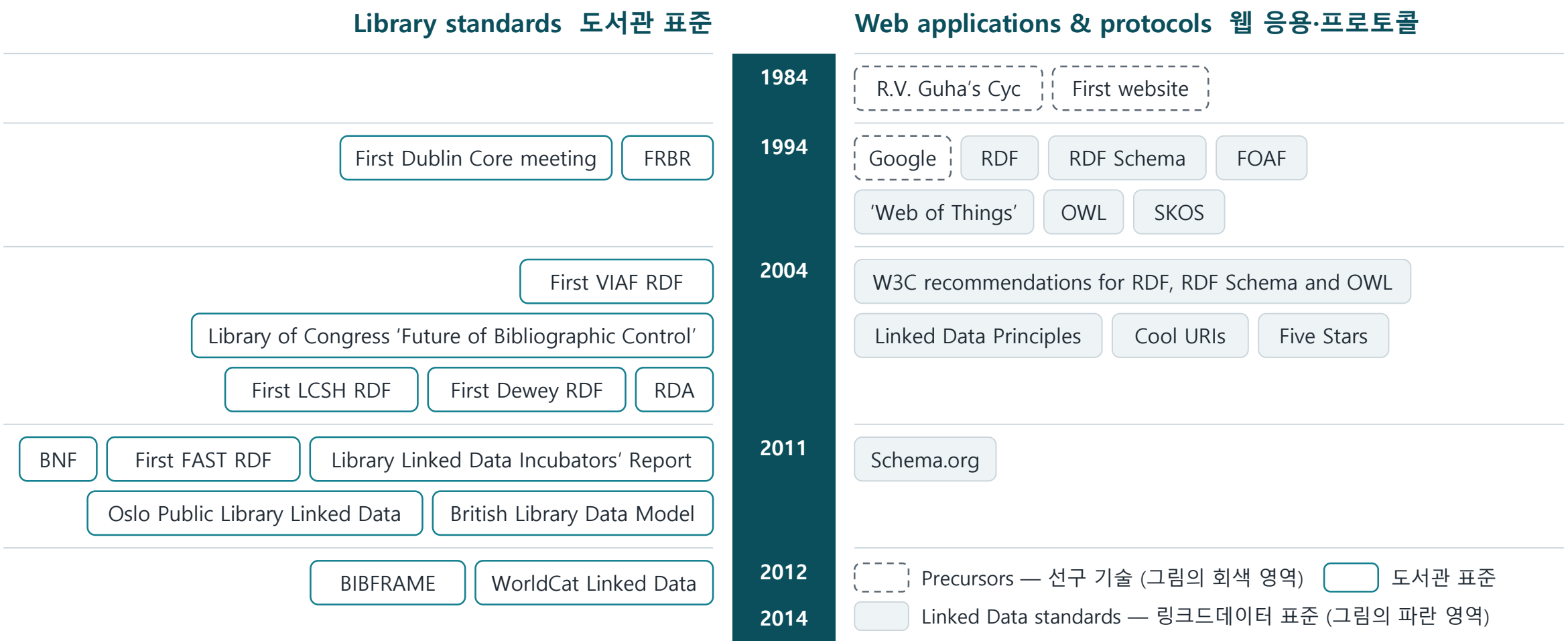


수업용 예시

표시 예: Book 유형, name=어린 왕자, author=생텍쥐페리
→ 앞에서 본 '어린 왕자 —저자→ 생텍쥐페리'와 같은 구조의 문장

출처: 교재 15~16쪽 (Godby, Wang & Mixter 2015; Schema.org 2024) · 트리플·흐름 예시와 괄호 속 풀이는 수업용

웹환경 변화와 도서관 표준 개발



출처: 교재 15쪽 그림 1-3 (Godby et al. 2015, 9) · 그림의 연도 눈금으로 구간을 나눠 재배치

오늘: 대규모 디지털도서관과 새로운 시너지



새로운 시너지

시맨틱웹 · 링크드오픈데이터 · 빅데이터 → 개념과 기술이 메타데이터 연구·응용에서 새로운 시너지를 흡수하며 혁신을 일으키고 있다

출처: 교재 16쪽 · DP 기관명은 수업용 예시

메타데이터의 기능: 가장 중요한 것은 '검색'

메타데이터가 없으면 이용자는 컬렉션에서 정보객체를 찾거나 식별할 수 없다
→ 가장 중요한 기능은 검색이며, 검색과 식별의 핵심은 기술 메타데이터

학자·기관	메타데이터의 목적·기능 (색 글씨 = 검색)
Hoffman (2019)	**발견(검색)**, 표현, 조직과 디스플레이, 상호운용성, 보존
NISO (2004)	**검색**, 디스플레이, 상호운용성, 디지털 객체 관리, 보존, 항해
Gilliland (2016)	정보객체의 생성, 다중 버전 관리, 재사용 및 재맥락화, 조직과 기술, 내용검증, **검색 및 탐색**, 이용 및 보존, 처분

교재가 종합한 일곱 가지 기능 (17~19쪽) — 다음 슬라이드부터 하나씩

① 생성·다중 버전 관리 재사용·재맥락화 | ② 조직과 기술 | ③ 내용 검증 | ④ 검색 및 탐색 | ⑤ 이용 및 보존 | ⑥ 처분 | ⑦ 상호운용성

출처: 교재 16~17쪽 (Hoffman 2019; NISO 2004; Gilliland 2016)

기능 ①~③: 생성, 조직과 기술, 내용 검증

1 생성·다중 버전 관리 재사용·재맥락화

- 객체를 디지털로 생성·변환해 저장
- 보존·연구·전시·배포·제품 개발 등의 목적으로 같은 객체의 여러 버전이 생길 수 있음
- 관리·기술 메타데이터를 생산자가 제공하거나 자동으로 구축해야 함 — 재사용이 예상되면 더욱 그러함
- 재사용·재맥락화(수업용 풀이): 같은 객체를 다른 목적·맥락(예: 온라인 전시, 수업 자료)에 다시 놓아 쓰는 것

예) 고문서 한 점을 스캔해 보존용 마스터 파일, 전시용 고화질본, 웹용 축소본을 따로 만든다

2 조직과 기술

- 주요 기능: 원본과 관련 객체를 기술하고 순서를 지정
- 시스템 구조 안에서 자동·수동으로 조직되며, 원본 창작자가 작성한 데이터도 포함
- 추가 메타데이터: 정보전문가의 등록·목록화·색인화, 또는 폭소노미·이용자 입력

예) 사서는 등록·목록 작업으로 서지를 기록하고, 이용자는 '여행'·'추천' 같은 태그를 붙인다

3 내용 검증

- 이용자는 자원의 진본성과 신뢰성을 확인하려고 검색된 자원의 메타데이터와 기타 측면을 검토

쉬운 말로 (수업용)

진본성	신뢰성
진짜인가?	믿을 만한가?

예) 논문의 저자·소속·학술지·발행년을 보고 믿을 만한 자료인지 판단한다

출처: 교재 17쪽 · 재사용·재맥락화 풀이와 아래 '예)'는 수업용

기능 ④ 검색 및 탐색: 후검색과 패싯

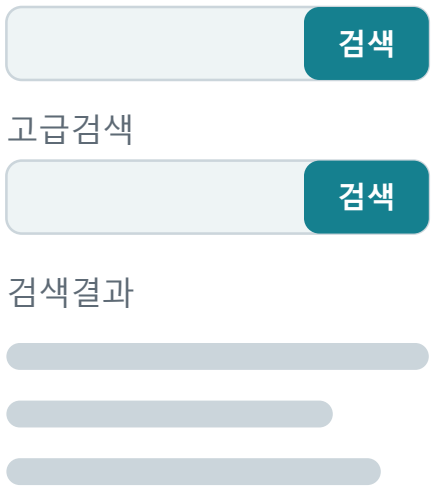
○○○ 검색시스템

자원유형
텍스트, 화상, 지도, 녹음자료, 동영상

국가
한국, 핀란드, 호주, 미국

연도
2020년 이후, 2000~2019, 1980~1999

언어
한국어, 영어, 프랑스어, 독일어



쉬운 말) 패싯(facet) = 결과를 나눠 보는 기준. 교재의 예:
자원유형·기술언어·연도·제공 국가·이용권·저작권 소유자·제공자 등

우수한 기술 메타데이터가 필수

로컬에 저장되었든 가상으로 배포되든 모든 정보객체가 이용자의 검색·탐색 대상

후검색(post-search) 처리

검색결과가 많을 때, 결과 안에서 같은 패싯을 가진 자료로 제한·필터링 비유) 쇼핑몰의 브랜드·가격 필터

조건: 통제된 데이터 값

패싯 제한검색을 하려면 통제된 값으로 기술해야 한다.
예) '한국·Korea·대한민국'이 섞이면 필터가 셋으로 갈라진다

출처: 교재 17~18쪽, 그림 1-4 후검색을 위한 패싯 내비게이션 · 패싯 풀이·쇼핑몰 비유·'한국' 예는 수업용

기능 ⑤·⑥: 이용 및 보존, 처분

5 이용 및 보존

- 여러 용도로 쓰이며 재생산·수정됨 → 이용자 주석·권한 추적·버전 관리 메타데이터가 생김
- born digital(처음부터 디지털로 생산된) 자원: 파일 재생(refreshing)·마이그레이션·무결성 검사로 계속 이용할 수 있게 하고, 변경사항을 문서화

보존 작업, 쉬운 말로 (수업용)

파일 재생	마이그레이션	무결성 검사
새 매체로 옮겨 담기	새 형식으로 바꾸기	손상·변조 여부 확인

예) 디지털 사진 보관소는 정기적으로 파일 무결성을 검사하고, 파일 형식을 바꾸면 언제 무엇으로 바꿨는지 기록한다

6 처분(disposition)

- 원본 객체·아이템과 관련 정보객체의 처분(예: 접근, 접근 차단)을 문서화하는 핵심 구성요소
- 비활성이거나 더는 필요 없는 정보객체는 폐기될 수 있음

예) 한 객체가 거칠 수 있는 처분 과정 (수업용 도식)



메타데이터는 폐기 뒤에도 확인할 수 있어야 함

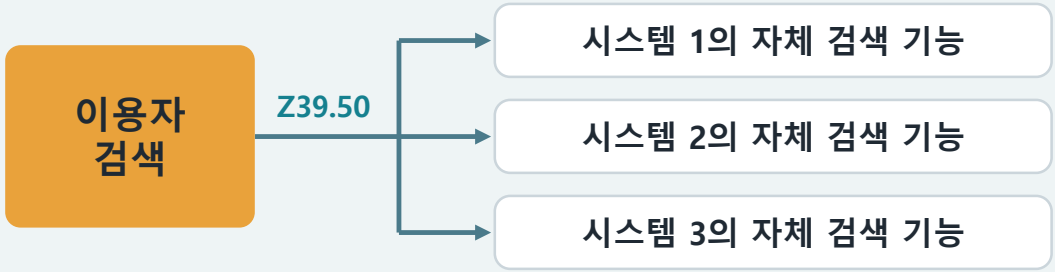
예) 도서관이 낡은 책을 폐기(제적)해도, 어떤 책을 언제 왜 폐기했는지 기록은 남겨 둔다

출처: 교재 18~19쪽 · 용어 풀이·처분 과정 도식·'예)'는 수업용

기능 ⑦ 상호운용성: 통합검색과 하베스팅

상호운용성: 서로 다른 시스템 사이에서 콘텐츠와 기능의 손실을 최소화하며 데이터를 교환할 수 있는 정도

A. 시스템 간 통합검색 (Z39.50)



주로 Z39.50 프로토콜(검색 요청을 주고받는 표준 규약)을 써서, 메타데이터는 공유하지 않고 각 시스템의 자체 검색 기능에 공통 검색 속성을 매핑해 함께 검색

비유) 여러 도서관에 같은 질문을 동시에 보내면, 각 도서관이 자기 목록에서 찾아 답한다

B. 메타데이터 하베스팅(harvesting)



DP(데이터 제공자)가 고유 메타데이터를 공통 요소로 변환해 노출 → SP(검색 서비스 제공자)가 중앙 색인에 모아 검색 → 형식과 상관없이 통합검색

예) Europeana·DPLA는 여러 DP의 메타데이터를 모아 자체 포털로 서비스한다 (교재 16쪽)

출처: 교재 19쪽 (예: 16쪽) · Z39.50 풀이와 비유는 수업용

왜 여러 유형의 메타데이터가 필요한가

기능에 맞는 유형이 필요하다 — 기술 메타데이터가 가능하게 하는 다섯 가지 (Miller 2022, 12)

찾기 원하는 자원을 찾아냄

식별 그 자원이 맞는지 알아봄

해석 내용과 의미를 이해함

그룹핑 같은 것끼리 묶어 봄

항해 쪽·섹션이나 관련 자원으로 옮겨 감

→ 검색·브라우징을 통해 이용자가 디지털 자원에 직접 접근하게 한다

모든 정보객체의 세 가지 특징 — 모두 메타데이터에 반영되어야 한다 (Gilliland 2016)

내용 (content)

객체가 가진 것이나 주제 — 정보객체가 본래 가진 특성

예) 소설의 줄거리·주제, 사진에 찍힌 장면

맥락 (context)

생산과 이후 변경에 관한 사항(누가·무엇을·어떻게·어디서) — 객체 외부에서 비롯된 특성

예) 누가 언제 어디서 찍은 사진인가

구조 (structure)

개별 정보객체에서 공식적으로 연계된 것

예) 책의 장·절·쪽 순서, 사진 원본과 섬네일의 관계

→ 반영해야 할 내용이 다양하고, 이 다양한 내용을 통해 메타데이터의 기능이 달성된다 (19~20쪽)

출처: 교재 19~20쪽 (Miller 2022, 12; Gilliland 2016) · 쉬운 말 풀이와 '예)'는 수업용

NISO의 네 유형

유형		정의	대표 속성	이용 목적
기술 메타데이터 (descriptive)		자원의 발견과 이해	표제, 저자, 주제, 장르, 발행일	발견(검색), 디스플레이, 상호운용성
관리 메타데이터 (administrative)	**테크니컬 메타데이터**	파일의 디코딩 및 렌더링	파일 유형, 파일 크기, 생성일자, 압축스킴	상호운용성, 디지털 객체 관리, 보존
	보존 메타데이터	파일의 장기관리	체크섬, 보존활동	상호운용성, 디지털 객체 관리, 보존
	저작권 메타데이터	내용에 포함된 지적재산권	저작권 상태, 라이선스 기간, 저작권소유자	상호운용성, 디지털 객체 관리
구조 메타데이터 (structural)		자원의 한 부분과 다른 부분의 관계	순서, 계층 내 위치	항해
마크업 언어 (markup language)		메타데이터와 콘텐츠의 구조적 혹은 의미적 특징을 나타내는 플래그의 통합	단락, 헤딩, 리스트, 이름, 날짜	항해, 상호운용성

- **관리 메타데이터:** 자원을 관리하는 데 필요한 정보나 자원 생성과 관련된 정보를 포괄하는 용어
- **마크업 언어:** 콘텐츠에 삽입한 플래그(예: <p>)로 단락 같은 구조, 지명·품사 같은 의미, 이탤릭체 같은 서식을 표시

출처: 교재 20~21쪽, 표 1-2 NISO 메타데이터 유형 (Riley 2017)

사례: 전자책 한 권에 붙는 여러 유형

관리 메타데이터 = 테크니컬·보존·저작권

테크니컬

EPUB 형식·3.2MB·생성일
→ 열어서 화면에 표시하기

보존

체크섬(파일 지문)·보존 기록
→ 오래 안전하게 보관하기

저작권

저작권자·라이선스 기간
→ 써도 되는지 판단하기

전자책
『어린 왕자』
(EPUB 파일)

자원 하나에 여러 유형이 동시에 붙고, 유형마다 맡는 목적·기능이 다르다

기술·구조·마크업 언어

기술

표제·저자·주제·발행일
→ 찾고 알아보기

구조

장 순서·목차→본문 링크
→ 책 안에서 이동(항해)

마크업

본문 속 <h1>·<p>· 태그
→ 헤딩·단락·강조 표시

출처: 교재 20~21쪽, 표 1-2 · 전자책 사례는 수업용, 파일 크기 등 값은 가상

어떤 목적에 어떤 유형이 쓰이나

유형 / 이용 목적	발견(검색)	디스플레이	상호운용성	디지털 객체 관리	보존	항해
이용 목적의 뜻	관심 자원을 검색·브라우징	식별·이해를 돕게 화면에 표시	시스템 간 콘텐츠 교환	렌더링·알맞은 버전 제공	무결성 확인, 보존작업 알림	쪽·섹션·해상도 간 이동
기술	●	●	●			
관리 — 테크니컬			●	●	●	
관리 — 보존			●	●	●	
관리 — 저작권			●	●		
구조						●
마크업 언어			●			●

기술 = 찾고 보여 주기
발견(검색)·디스플레이

관리 = 관리하고 지키기
디지털 객체 관리·보존

구조·마크업 = 이동하기
항해(쪽·섹션 사이 이동)

상호운용성 = 거의 전부
구조를 뺀 다섯 유형과 연결

출처: 교재 20~22쪽 — 표 1-2의 '이용 목적' 열과 그림 1-5를 표로 재구성 (Riley 2017)

Gilliland의 다섯 유형

유형	정의(기능)	교재의 예시 (일부)	도서관에서 보면 (수업용 예시)
관리	컬렉션과 정보자원을 관리하는 데 사용	수서 및 평가 정보, 저작권과 복제 추적, 위치정보	예) 언제 어디서 샀나, 어느 서가에 있나
기술	컬렉션과 관련 정보자원을 식별하고 기술하는 데 사용	목록레코드, 검색도구, 전문색인, 자원 간 링크관계	예) 목록에 보이는 표제·저자·주제
보존	컬렉션과 정보자원의 보존 관리와 관련됨	물리적 상태의 문서화, 보존 조치(데이터 리프레싱·마이그레이션)	예) 고서의 훼손 상태와 수선 기록
테크니컬	시스템 기능이나 메타데이터의 처리와 관련됨	하드웨어·소프트웨어 요건, 포맷·압축률, 암호화 키와 패스워드	예) 스캔 이미지의 파일 형식·압축률
이용	컬렉션과 정보자원의 이용 수준과 이용 유형과 관련됨	대출 기록, 이용 및 이용자 추적, 검색 로그, 저작권	예) 대출 횟수, 자주 검색된 검색어

특징 **'이용'을 독립 유형으로 둔다** — 대출처럼 자원의 이용과 관련된 메타데이터

주목 **'저작권'이 관리의 예시에도, 이용의 예시에도 나온다** → 유형은 서로 겹칠 수 있다

출처: 교재 21·23쪽, 표 1-3 (Gilliland 2016) · 교재의 예시는 일부만 옮김(전체는 23쪽 표 1-3) · 맨 오른쪽 열은 수업용 예시

Joudrey와 Taylor의 세 유형

관리 메타데이터

하위 유형 8개

- 이미지 품질 평가
- 메타-메타데이터
- 보존
- 레코드 관리(keeping)
- 저작권
- 테크니컬
- 추적(tracking)
- 이용

전형적 요소

수서, 조건, 디지털 정보, 파일 크기, 메타데이터 생성일자, 보존활동, 책임, 소프트웨어 요건, 저장 요건, 이용정보, 이용자 트래킹

대표 표준

ODRL **PREMIS**

구조 메타데이터

하위 유형

- 행위(behavior)

전형적 요소

행위, 파일 순서, 전후 페이지, 자원맵

대표 표준

METS **OAI-ORE**

예) 전자책 뷰어에서 '다음 쪽'을 누르면 차례대로 넘어가는 것은 파일 순서·전후 페이지 정보 덕분

기술 메타데이터

하위 유형

- 분석
- 맥락

전형적 요소

표제, 기여자, 창작자(저자), 날짜, 판/버전, 주기, 출처, 총서, 표준번호, 스타일, 주제, 목차

대표 표준

CDWA **DCMES**
FOAF **RDA**
Schema.org **VRA Core**

출처: 교재 21·23쪽, 표 1-4 (Joudrey & Taylor 2018, 185) · 전자책 뷰어 사례는 수업용 예시

Miller의 세 유형

기술 메타데이터

- 기술·목록·색인에 쓰는 데이터요소 (도서관 목록의 서지데이터도 메타데이터의 일종)
- 내용 식별 정보: 표제, 창작일, 주제, 디지털파일 포맷
- DB 검색용 용어: 창작자·자원유형·지명·시대는 통제어휘로 통일된 형태로 입력

예) 같은 화가를 이름 '김홍도'와 호 '단원'으로 섞어 적으면, 한 사람의 작품이 두 이름으로 흩어진다

관리 메타데이터

디지털 객체와 컬렉션을 관리하는 데이터요소 (생산기관, 디지털화 일자, 섬네일 파일 등)

하위 유형 3가지

테크니컬 및 보존 — 서로 다른 유형이지만 정보가 거의 같다: 마이그레이션 정보, 스캐너 유형, 스캐닝 해상도, 이미지 편집 명세

저작권 — 소유·저작권·이용과 재생산 제한, 접근제한, 구매·다운로드 지불방식

이용 — 저작권 메타데이터와 분리되지만 상당히 중복 (예: 이미지 열람 횟수)

구조 메타데이터

- 복잡한 객체를 내부 구조화하거나 관련 객체들을 연계하는 데이터요소
- 책 한 권이 여러 이미지파일일 때: 이미지마다 레이블을 붙여 순서대로 구조화 → 점프, 쪽 번호로 이동, 앞뒤 이동
- 다각도 열람: 조각품의 앞·뒤·옆, 회화의 전체와 부분 클로즈업



쪽 이미지를 순서대로 엮은 한 권

출처: 교재 22·24쪽, 표 1-5 (Miller 2022, 13) · 김홍도·단원 사례는 수업용 예시

학자별 유형 구분: 무엇이 같고 무엇이 다른가

유형	NISO (Riley 2017)	Gilliland (2016)	Joudrey와 Taylor (2018)	Miller (2022)
기술	**독립 유형**	**독립 유형**	**독립 유형**	**독립 유형**
관리	**독립 유형**	**독립 유형**	**독립 유형**	**독립 유형**
구조	**독립 유형**	없음	**독립 유형**	**독립 유형**
테크니컬	관리의 하위	**독립 유형**	관리의 하위	관리의 하위*
보존	관리의 하위	**독립 유형**	관리의 하위	관리의 하위*
저작권	관리의 하위	없음**	관리의 하위	관리의 하위
이용	없음	**독립 유형**	관리의 하위	관리의 하위
마크업 언어	**독립 유형**	없음	없음	없음
최상위 유형 수	**4**	**5**	**3**	**3**

* Miller는 테크니컬과 보존을 '테크니컬 및 보존' 하나로 다룸
** Gilliland는 저작권을 관리·이용의 예시로만 다룸
Joudrey와 Taylor는 이미지 품질 평가·메타-메타데이터·레코드 관리·추적도 관리의 하위로 둠

유사점

- 기술·관리는 네 학자 모두 독립 유형
- 저작권·테크니컬·보존 정보는 넷 모두 다룬다

차이점

- 테크니컬·보존: Gilliland만 독립 유형, 나머지는 관리의 하위
- 이용: NISO엔 없음, Gilliland는 독립, Joudrey와 Taylor 및 Miller는 관리의 하위
- 구조: Gilliland에는 없음
- 마크업 언어: NISO에만 있음

출처: 교재 21~24쪽 표 1-2~1-5를 바탕으로 한 수업용 정리 (47쪽 연습문제 3번 연결)

유형별 검토 사항 ① 기술·관리·저작권

1 기술 메타데이터

- 이용자가 자원을 찾고·식별하고·선정하고·획득하도록 지원
- 확장된 기술을 위해 여러 표준을 함께 쓰기도 한다
- 필름·VCD → 동영상 파일처럼 정보 컨테이너가 바뀌면 새로운 기술 방안이 필요
- 전체와 개별 부분의 발견·접근도 고려

예) 음반 한 장도, 그 안의 수록곡 한 곡도 각각 찾을 수 있게 기술한다

2 관리 메타데이터

- born digital(처음부터 디지털로 생산된) 자료가 늘면서 관리 메타데이터가 더 중요해졌다

데이터세트·컬렉션에 대해 기록할 것

- 변경사항
- 배포
- 접근 약관
- 사용/재사용 약관
- 관리 담당자

예) 공개 데이터세트 화면의 '수정일·이용 조건·담당 부서' 같은 표시

3 저작권관리 메타데이터

- **관리 메타데이터에서 가장 중요한 유형**
- 디지털 자원은 쉽게 접근·복사·수정·삭제할 수 있는 장점이 있지만 저작권·접근허용·라이선스 규칙을 위반할 수도 있다
- 그래서 저작권 정보를 메타데이터로 기록해 관리에 쓴다

예) 디지털 컬렉션 이미지마다 '열람만 가능', '비영리 재사용 허용' 같은 이용 조건 표시

출처: 교재 22·25쪽 · '예)' 상자는 수업용 예시

유형별 검토 사항 ② 테크니컬·구조·보존·이용

테크니컬 자원의 물리적 특징과 렌더링(파일을 열어 화면에 보여 주기)에 필요한 플랫폼·소프트웨어를 기술
→ 플로피디스크 속 자원처럼 열기 어려울 때 해법

구조 디지털 자원의 올바른 순차 유지: 디지털 책은 장·절·쪽 순서로 조직. 부분마다 기술·테크니컬·보존 등의 메타데이터가 추가로 필요할 수 있음

보존 물리적 자원 전체·부분의 물리적 상태와, 원본·디지털 자원에 이루어진 모든 액션의 기록

이용 열람·다운로드·리뷰·추천·공유·인용 횟수처럼 이용에 기반해 수집되는 데이터

예) 스캔한 고서 한 권에 붙는 메타데이터



출처: 교재 25쪽 (이용 메타데이터: Zeng & Qin 2022, 20-22) · 오른쪽 그림은 수업용 예시

메타-메타데이터: 메타데이터에 대한 메타데이터

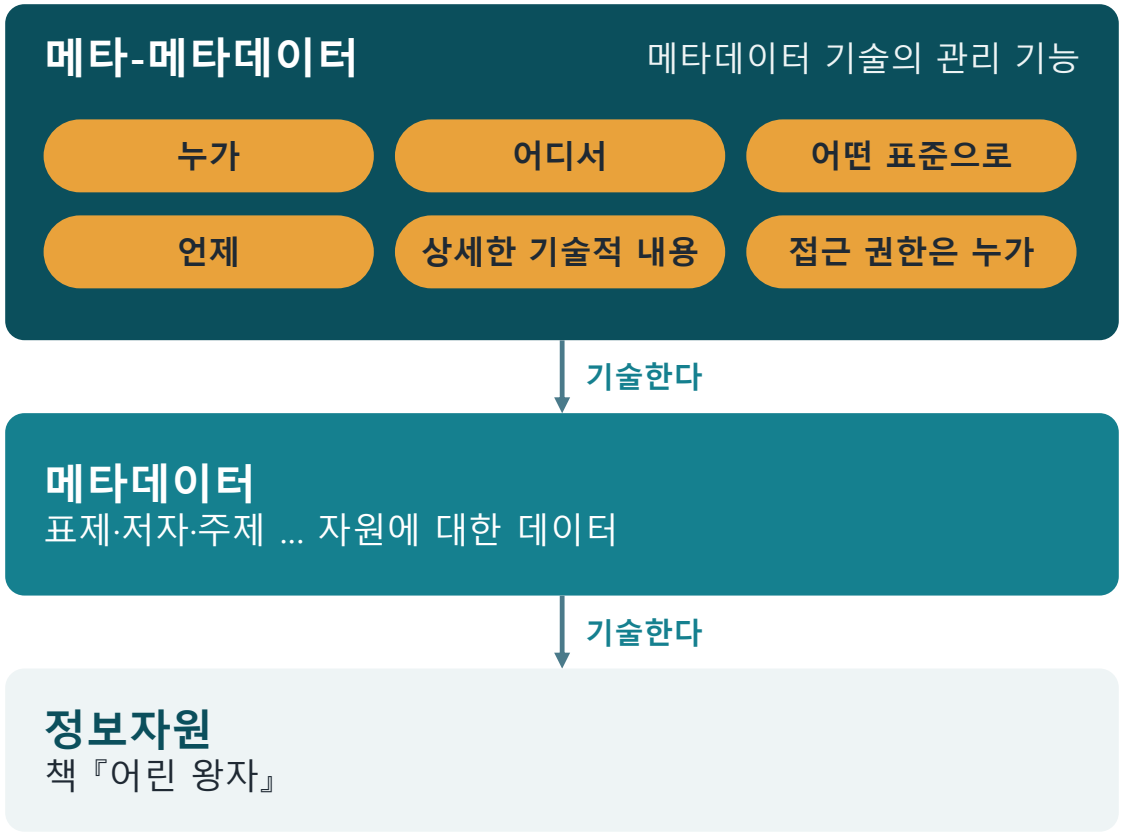


표 1-4: Joudrey와 Taylor는 메타-메타데이터를 관리 메타데이터의 하위 유형으로 둔다

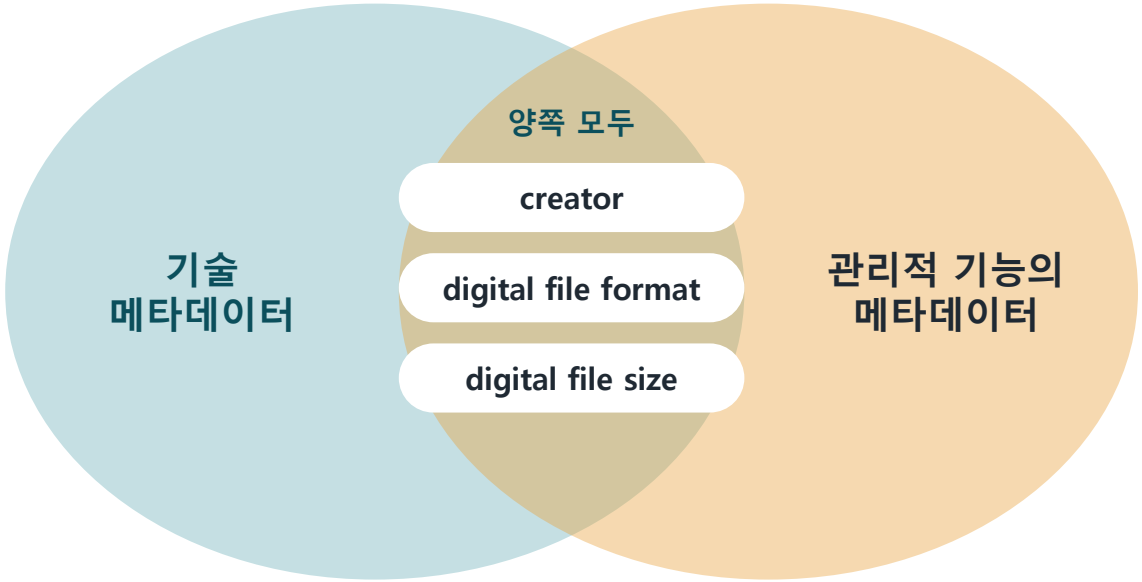
예) 목록 레코드 한 건 (수업용 예시, 값은 가상)

메타데이터 — 책에 대한 정보	
표제	어린 왕자
저자	생텍쥐페리
주제	동화; 우정
메타-메타데이터 — 이 레코드에 대한 정보	
누가	목록 담당 사서 ○○○
어디서	○○대학교 도서관
어떤 표준으로	○○ 목록규칙
언제	2024-03-05 입력, 2025-01-10 수정
접근 권한	목록 담당자만 수정, 이용자는 열람만

출처: 교재 23·25쪽 · 오른쪽 목록 레코드는 수업용 예시이며 값은 가상

유형 구분은 상대적이고, 만드는 주체도 다양하다

5가지·3가지 같은 유형 구분은 유용하지만 인공적이다
절대적이지도, 배타적이지도 않다



도메인 유형의 정의는 이를 적용하는 도메인에 의존한다

누가 만드나: 유형에 따라 여러 제공자나 소프트웨어

저작권·라이선스 디폴트 값으로 배치(batch) 처리될 수 있고, 기술 메타데이터를 생산하는 여러 단위에서 관리

테크니컬 일부는 컴퓨터가 자동으로 생성

예) 2번의 제주 사진 다시 보기 (수업용 예시)

기기가 자동으로 기록

- 촬영 일시
- 카메라 기종
- 해상도
- 파일 형식·크기

사람이 직접 붙임

- 앨범 제목 '제주 가족여행'
- 사진 설명 한 줄
- 인물 이름 태그(얼굴 묶음은 기기, 이름은 사람)

출처: 교재 25~26쪽 (Zeng & Qin 2022, 23) · 제주 스마트폰 사진 사례는 수업용 예시

왜 표준이 필요한가: 일관성의 세 조건

메타데이터가 이용자에게 필요한 기능을 하려면 일관된 방식으로 생성·구조화해야 한다 (Miller 2022, 14)

1 구조: 표준화된 속성

메타데이터는 표준화된 속성(요소세트)으로 구조화되어야 한다

2 인코딩: 표준화된 방식

컴퓨터 처리가 가능하도록 표준화된 방식으로 인코딩되어야 한다

3 값: 통제어휘·표준 구문

주제·장르처럼 브라우징과 제한검색에 쓰는 값은 통제어휘집의 용어나 표준 구문에 따라 일관되게 입력한다

그래서 메타데이터 작성을 위한 표준이 필요하다 — 연구자들의 정의

Zeng & Qin (2022, 23)

일관된 기준·방법·처리과정·실무로 구성된 **공식 문서**이며, 데이터 구조·값·내용·교환을 위한 설계·생성·실행의 **지침** (6번에서 본 정의)

Alemu (2022, 3)

메타데이터 값을 기록하고 저장하기 위한 구조·스키마·규칙·제한사항에 관한 **명세**

Haynes (2018, 51)

자원을 효과적으로 관리하고 쉽게 검색할 수 있도록 정보자원을 분석하는 **프레임워크**를 제공한다. 기록할 자원의 특성을 식별하고 메타데이터 내용을 생성하는 방식을 명세한다

출처: 교재 26쪽 (Miller 2022, 14; Zeng & Qin 2022, 23; Alemu 2022, 3; Haynes 2018, 51)

표준의 네 가지 유형: 구조·내용·값·교환

표준이 갖는 주된 특성에 따라 네 가지로 구분한다 (표 1-6의 '설명' 열)

1 데이터 구조표준

요소세트·스키마: 레코드나 정보객체를 구성하는 데이터의 카테고리(컨테이너)

2 데이터 내용표준

목록규칙·규정: 요소세트에 입력할 데이터 값의 형식과 구문에 대한 지침

3 데이터 값표준

통제어휘, 시소러스, 통제어 리스트, 인코딩스킴: 요소에 입력하는 용어·이름·값

4 데이터 교환표준

(형식표준이라고도 함)

기계가독 형식의 표준: 기계처리를 위해 인코딩·마크업된 구조표준의 구현

표 1-6 연구자별 메타데이터 표준의 유형 구분

연구자	구조	내용	값	교환·형식
Gilliland	Data structure	Data content	Data value	Data format/technical interchange
Elings & Waibel	Data fields & structure	Data content & values		Data format·Data exchange
Zeng & Qin, Hoffman	Data structure	Data content	Data value	Data exchange
Miller	Metadata structure	Metadata content	Metadata value	Metadata encoding and exchange
Joudrey & Taylor	Data structure	Data content	Data value	Data format

출처: 교재 26~27쪽, 표 1-6 (Elings & Waibel 2007; Gilliland 2016; Hoffman 2019; Joudrey & Taylor 2018; Miller 2022; Zeng & Qin 2022)

비유로 이해하기: 이력서 양식의 네 가지 약속

표준 유형	이력서 양식에 비유하면 (수업용 예시)	실제 표준의 예
구조표준 어떤 칸을 둘까	**양식의 칸** 이름·연락처·학력·경력처럼 채울 칸이 미리 정해져 있다	**Dublin Core, MARC, MODS, EAD**
내용표준 어떻게 적을까	**작성 요령** 날짜는 '2024.03'처럼, 경력은 최근 것부터, 이름은 성부터 쓴다	**RDA, KCR4, DACS, CCO**
값표준 무엇 중에서 고를까	**정해진 선택지** 학위는 학사·석사·박사 중에서, 지역은 코드 목록에서 고른다	**LCSH, DDC, LCNAF, ISO 639**
교환표준 어떤 파일로 낼까	**제출 파일 형식** 정해진 파일 형식으로 내야 채용 시스템이 자동으로 읽고 다른 기관과도 주고받을 수 있다	**ISO 2709(MARC21), XML, JSON-LD**

출처: 교재 27~29쪽의 네 유형 · 이력서 양식 비유는 수업용(사례는 가상)

데이터 구조표준: 어떤 칸을 둘 것인가

1 구조표준이란

- 특정 커뮤니티에 의해 또는 특정 자원유형을 위해 개발된 메타데이터 요소세트 (Joudrey & Taylor 2018, 183)
- '요소세트' 또는 '메타데이터 어휘'라고 부른다
- 데이터의 구조와 의미(semantic)를 정의한다 (7번의 요소세트 정의)

같은 '칸', 다른 이름 (표 1-7)

데이터베이스	일부 분야	링크드데이터·시맨틱웹
필드 (field)	태그 (tag)	속성 (property)
예) title 필드	예) MARC 245 태그	예) dc:title

모두 '표제'라는 같은 칸을 가리킨다 (예는 수업용)

분야별 대표 구조표준 (Zeng & Qin 2022, 24)

일반	Dublin Core — DCMES와 DC terms. 가장 잘 알려지고 널리 쓰인다
웹 마크업	Schema.org — 구조화된 데이터 마크업을 위한 표준
도서관	MARC, MARCXML, MODS → 최근 MARC를 대체하는 BIBFRAME Vocabulary
기록물	EAD (Encoded Archival Description)
박물관·시각자원	CDWA (CDWA, CDWA Lite, LIDO), VRA Core

출처: 교재 27~29쪽 본문(Joudrey & Taylor 2018, 183; Zeng & Qin 2022, 24)·표 1-7(Miller 2022, 15) · 필드·태그·속성의 예는 수업용

데이터 내용표준: 값을 어떻게 적을 것인가

2 내용표준이란

- 메타데이터 생성과 목록 작성을 위한 지침
- 데이터 요소에 값을 입력하는 방법, 즉 값 기술에 관한 사항을 규정하는 규칙
- 작성자가 달라도 일관된 내용을 기술하게 한다 (표 1-7)

대표 내용표준 (표 1-7 예시에는 AACR, ISBD도 포함)

RDA	Resource Description and Access · 도서관
DACS	Describing Archives: A Content Standard · 기록관
CCO	Cataloging Cultural Objects · 박물관

규칙의 예 (표 1-7)

1. 표제에서 첫 관사를 생략한다
2. 표제에서는 고유명사만 대문자로 쓴다
3. 공통된 용어는 약어를 사용한다
4. 저작권일보다 발행일을 기술한다
5. 사람 이름은 성을 먼저 쓴다

사례(가상): 같은 사람이 세 곳에 흩어진다

홍길동 | Hong, Gildong | 길동 홍

내용표준 '성을 먼저' 규칙 → 길동 홍을 홍길동으로

값표준 이름 전거파일이 대표 표기 하나로 묶는다
→ 전거파일은 다음 슬라이드에서

출처: 교재 28~30쪽, 표 1-7(Miller 2022, 15)·그림 1-6(Elings & Waibel 2007) · 홍길동 사례는 수업용 가상 예시

데이터 값표준: 정해진 용어와 코드로 적는다

3 값표준이란

- '값어휘집', '값 인코딩스킴'이라 부르는 다양한 지식조직 스킴(scheme)
- **메타데이터 표준 가운데 가장 방대한 분야**
- 어떤 값표준을 쓸지는 구조표준과 내용표준이 제시한다

통제용어 리스트

DCMI 유형어휘집,
MARC 관계 코드

분류체계

DDC, UDC

시소러스

AAT, TGN

전거파일

LCNAF, ULAN, VIAF

주제명표목표

LCSH, MeSH, FAST

인코딩스킴

ISO 639 언어 코드,
ISO 3166 국가 코드

사례: 언어 값이 제각각이면

언어 칸에 '한국어', 'Korean', '한글'이
섞여 있으면

한국어 | Korean | 한글

같은 언어인데 필터가 셋으로 갈라진다

↓ **ISO 639-2 언어 코드로 통일**

kor **한국어 자료가 필터 하나로 모인다**

앞에서 본 패싯 내비게이션(그림 1-4)은 이렇게 값이 통제되어야 제대로 작동한다

출처: 교재 28~29쪽, 표 1-7(Miller 2022, 15) · 언어 값 사례는 수업용 예시 (kor = ISO 639-2 한국어 코드)

데이터 교환표준: 기계가 읽는 형식으로

4 **교환표준이란** 데이터 교환·커뮤니케이션의 맥락에서 쓰는 다양한 형식이나 포맷. 자원 기술을 기계가독형으로 바꾸는 구문이며, 기계처리와 시스템 간 교환을 위해 메타데이터를 인코딩하는 테크니컬한 명세를 포함한다 (표 1-7)

ISO 2709·MARC21

MARC21은 국제표준 ISO 2709(정보 교환용 포맷)의 구체적 사례

예) 같은 표제 '어린 왕자'

```
245  ▼a 어린 왕자
```

245 = 표제 필드 (표시 단순화)

XML

MARCXML, MODS, EAD, VRA Core, LIDO 등 대부분의 구조표준이 XML로 요소세트를 표현하고 스키마를 만든다

예) 같은 표제 '어린 왕자'

```
<datafield tag="245">
  <subfield code="a">어린 왕자</subfield>
</datafield>
```

같은 245 필드를 XML로 (지시기호 생략)

RDF 직렬화 (2000년대 후반~)

RDF를 위한 여러 직렬화 포맷: Turtle, N-Triples, RDF/XML, JSON-LD

예) 같은 표제 '어린 왕자'

```
{"@context":
  {"dcterms": "http://purl.org/dc/terms/"},
 "dcterms:title": "어린 왕자"}
```

@context가 dcterms를 웹 주소(URI)에 연결

같은 값도 형식(옷)에 따라 다르게 적힌다 — 왼쪽 두 칸은 같은 MARC 245, 오른쪽은 DC 표제를 JSON-LD로

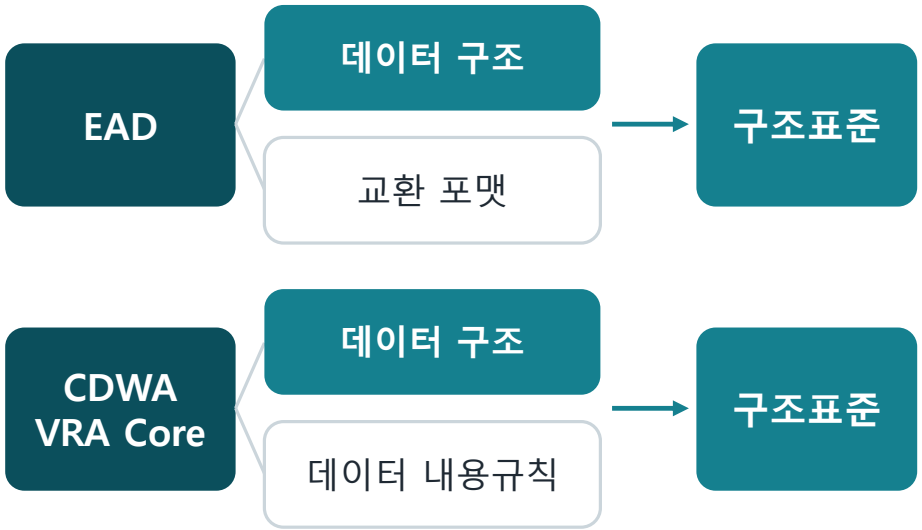
출처: 교재 28~29쪽, 표 1-7(Miller 2022, 15) · 코드 예시(같은 표제를 단순화해 표시)와 '옷' 비유는 수업용

주된 특성으로 분류: LAM별 주요 표준

분류의 원칙

표준은 여러 특성을 함께 가질 수 있으므로
유형을 나눌 때는 '주된 특성'을
중심으로 분류한다

진한 칸 = 주된 특성, 흰 칸 = 함께 가진 특성



출처: 교재 30쪽, 그림 1-6 (Elings & Waibel 2007)

그림 1-6 LAM별 사용되는 주요 표준

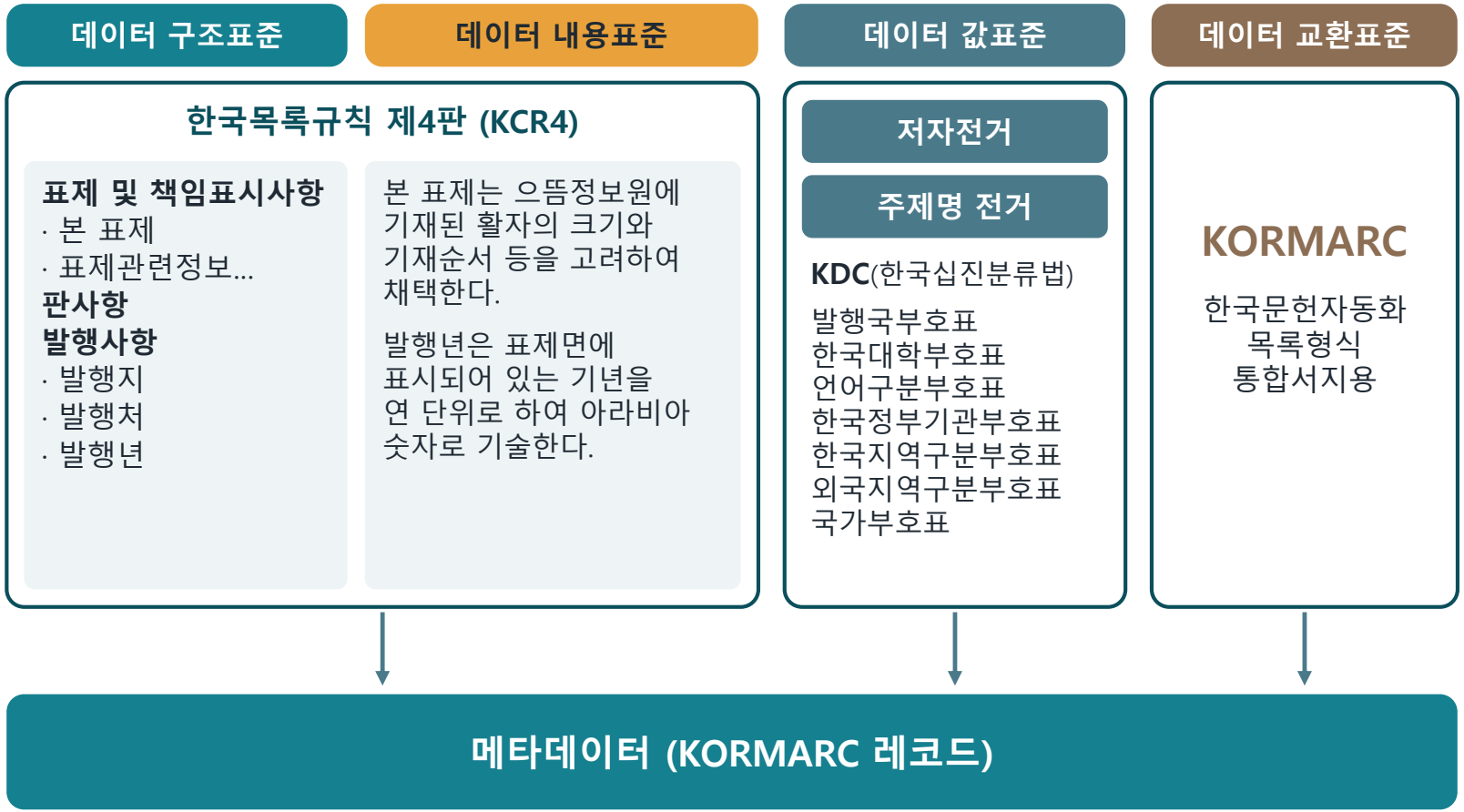
	도서관 Library	기록관 Archive	박물관 Museum
데이터 구조 Data Structure	MARC	EAD	CDWA
데이터 내용 Data Content	AACR2, RDA	DACS	CCO
데이터 형식 Data Format	XML / ISO2709	XML	XML
데이터 교환 Data Exchange	OAI, Z39.50, SRU/SRW	OAI	OAI

눈여겨볼 점

구조·내용 표준은 기관마다 다르지만 형식(XML)과 교환(OAI)은 세 기관이 함께 쓴다 → 5부 기능 ⑦(29번)의 상호운용성과 연결해 보자

약어 OAI(OAI-PMH, 하베스팅 프로토콜) · SRU/SRW(웹 기반 검색 프로토콜)

도서관은 네 유형의 표준을 함께 쓴다



KCR4

- 내용표준의 범주에 속한다
- 데이터 구조와 값표준에 속하는 내용도 포함한다 (그림에서 구조·내용 두 칸에 걸친 상자)

KORMARC

- 교환표준의 범주에 해당한다
- 교환·구조·데이터 값표준의 사항을 모두 포함한다
- → 하나의 메타데이터 레코드로

출처: 교재 30~31쪽, 그림 1-7 도서관 분야의 표준의 관계

사례: 책 한 권을 목록할 때의 네 표준

수업용 예시 우리 도서관에 『어린 왕자』 한국어 번역본 한 권이 새로 들어왔다 (출판 정보는 가상)

1 구조표준

칸을 준비한다

KCR4가 정한 칸 (50번)

이 단계의 결과

표제: _____
저자: _____
발행년: _____

→

2 내용표준

규칙대로 적는다

KCR4 규칙 (50번)

이 단계의 결과

표제: 어린 왕자
발행년: 2015 (가상)

→

3 값표준

정해진 값을 쓴다

전거·KDC·부호표

이 단계의 결과

저자명: 전거 확인
분류: KDC 기호
언어: 부호표 코드

→

4 교환표준

기계가독 형식으로

KORMARC로 인코딩

이 단계의 결과

KORMARC 레코드 1건
→ 다른 도서관과 교환

결과: 하나의 메타데이터 레코드

칸(구조) + 적는 법(내용) + 정해진 값(값) + 기계가독 형식(교환)이 한 레코드 안에 함께 들어 있다

출처: 교재 30~31쪽, 그림 1-7 · 목록 사례는 수업용(발행년 등 값은 가상)

개념모델: 사물과 관계를 먼저 그린다

개념모델이란

특정 도메인에서 메타데이터가 기술할 사물과 사물 간의 관계를 나타낸 것. 이를 바탕으로 요소세트나 데이터베이스를 구조화한다

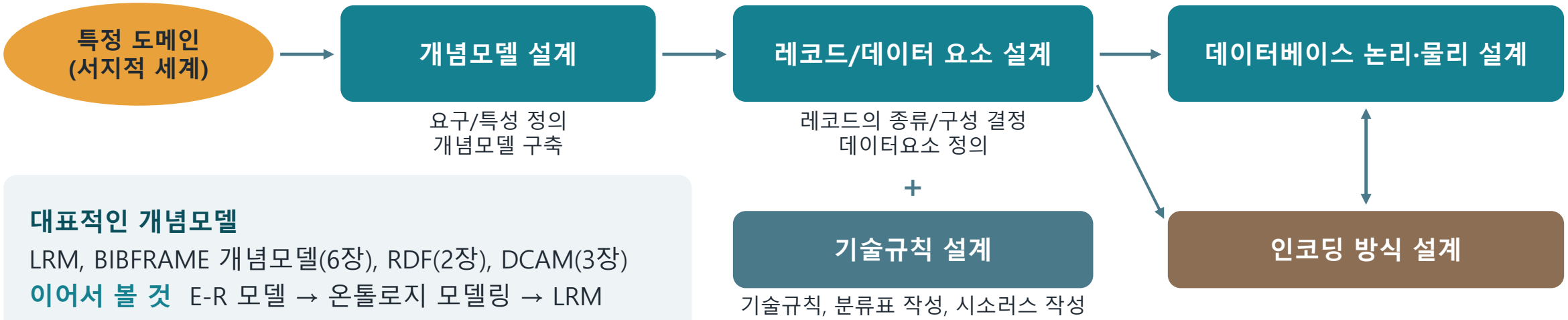
두 수준에서 개발한다 (비유는 수업용)

개념 수준 ≈ 집의 평면 설계도
메타데이터 기술의 의미와 구조를 정의하는 데 중점

인코딩 수준 ≈ 시공 상세도
컴퓨터 처리를 위해 개념모델을 적절한 포맷으로 변환

그림 1-8 메타데이터 설계의 순서

반복적 과정 · 개념은 top-down 또는 bottom-up 방식으로 식별 (Zeng & Qin 2022, 160)



대표적인 개념모델

LRM, BIBFRAME 개념모델(6장), RDF(2장), DCAM(3장)

이어서 볼 것 E-R 모델 → 온톨로지 모델링 → LRM

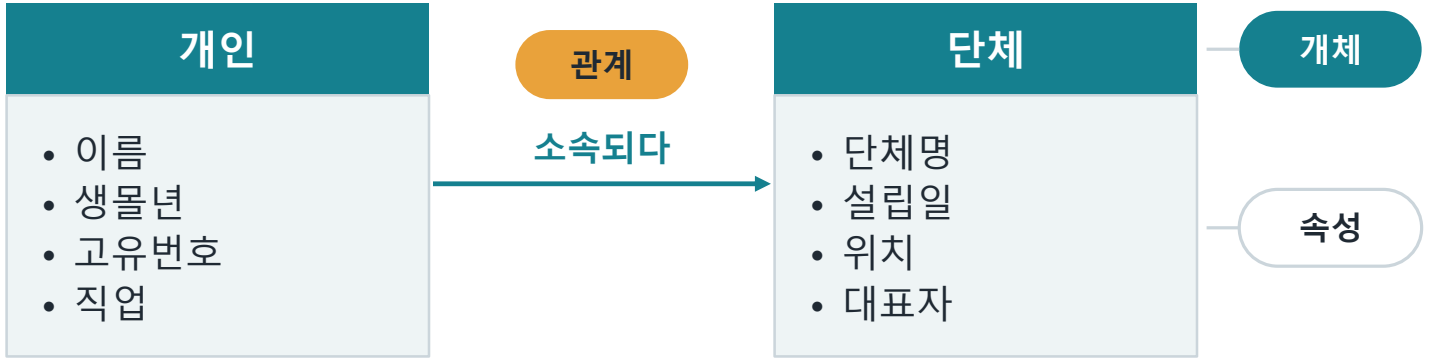
출처: 교재 32쪽, 그림 1-8(谷口祥一·緑川信之 2007, 19), 본문(Zeng & Qin 2022, 160) · 설계도 비유는 수업용

개체-관계(E-R) 모델: 개체·속성·관계

E-R 모델링

- 1970년대 이후 데이터베이스 디자인에서 사용되어 왔다
- 핵심: 개체와 개체 간 상호 관계에 기반해 개체의 구조를 식별
- **세 요소: ① 개체(사물) ② 속성(attributes) ③ 개체 간의 상호 관계 (Zeng & Qin 2022, 161)**
- 메타데이터 맥락의 개체: 개인, 조직, 자원, 유기체, 지리적 특성/객체와 각각의 하위유형
- 속성이 많으면 식별에는 유리하지만 생성 과정의 시간·자원 비용이 커진다

그림 1-9 개체-관계 모델의 예시



수업용 예시: 여러분의 경우



출처: 교재 33쪽 본문(Zeng & Qin 2022, 161)·그림 1-9 · 대학원생-학과 예시는 수업용

온톨로지 모델링: 클래스와 속성으로

온톨로지란 7번·21번 정의와 함께 보기

- 어휘의 의도된 의미를 설명하기 위해 설계된 논리적 공리의 집합 (Guarino 1998, 6)
- 개념화의 명백한 명세 (Gruber 1993, 2)
- 시맨틱웹을 위한 링크드데이터 구축에 쓰이는 정보·지식구조 모델링

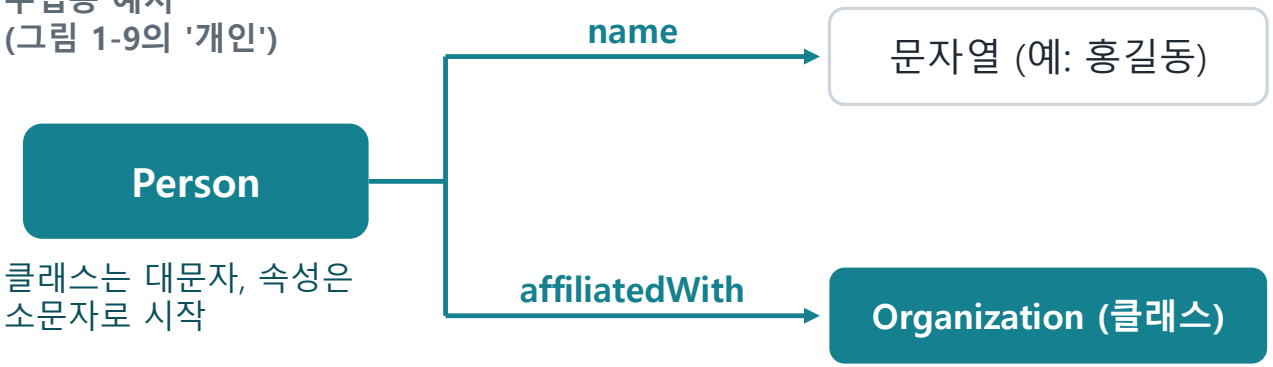
장점과 도구

- E-R보다 개념 수준이 높고 의미가 깊어 재사용성·공유성이 좋다 (Qin & Paling 2001)
- RDF 구문과 OWL로 표현한다
- Protégé: 클래스·속성·논리적 관계를 정의하는 대표 편집 도구 (Zeng & Qin 2022, 168)

E-R 모델	온톨로지 모델
개체	클래스 (Class)
속성 (attribute)	속성 (property): 값 = 문자열
관계	속성 (property): 값 = 다른 클래스

클래스 간의 관계도 속성이 되므로 속성의 값은 문자열이거나 다른 클래스

수업용 예시
(그림 1-9의 '개인')



출처: 교재 33~34쪽 (Guarino 1998, 6; Gruber 1993, 2; Qin & Paling 2001; Zeng & Qin 2022, 168) · Person 예시는 수업용

FR 모형에서 LRM으로: 세 모형의 통합

IFLA의 FR 모형: 전통적 서지기술의 개체·속성·관계를 모델링



LRM (Library Reference Model, 도서관 참조모형)

- 분리된 FR 모형의 한계를 극복하려고 세 모형을 통합
- 서지데이터의 모든 측면을 포함하는 일관되고 논리적인 통합 모형
- E-R 모델링(개체·속성·관계)으로 서지세계의 모형을 제시

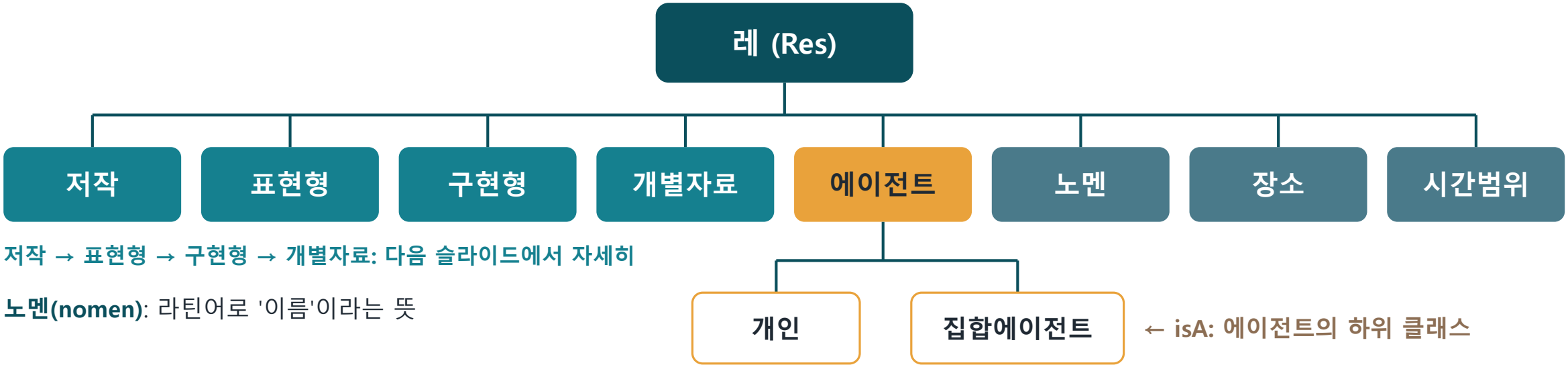
기능적 요건: 이용자 과업



LRM이 명확히 정의한 다섯 과업 → 뒤에서 사례로

출처: 교재 34~35쪽

LRM 개체의 계층 구조: 레(Res)에서 시작



저작 → 표현형 → 구현형 → 개별자료: 다음 슬라이드에서 자세히

노멘(nomen): 라틴어로 '이름'이라는 뜻

레(Res)란

라틴어로 물리적인 사물과 개념을 모두 포함하는 '사물(thing)'이라는 뜻. LRM의 최상위 개체

isA 관계

개인과 집합에이전트는 에이전트의 하위 클래스. 개체는 최상위·하위 클래스 구조 안에서 선언된다

상속으로 단순화

상위 클래스의 속성·관계가 하위 클래스로 전가되어 같은 정의를 반복할 필요가 없다 → 모델이 단순해진다

출처: 교재 34~35쪽 본문과 그림 1-10 LRM 전체 모형도(Riva, Bœuf, & Žumer 2017, 86)를 바탕으로 계층을 다시 그림 · 노멘 풀이는 수업용

저작·표현형·구현형·개별자료: 『어린 왕자』로

저작 Work
생텍쥐페리의 작품 『어린 왕자』
언어나 판과 상관없이 하나의 작품

↓ **실현관계** "저작은 표현형으로 실현된다"

표현형 Expression
프랑스어 원문, A 번역가의 한국어 번역, B 번역가의 한국어 번역
번역가가 다르면 표현형도 다르다 (번역가는 가상)

↓ **구현관계** "표현형은 구현형으로 구현된다"

구현형 Manifestation
○○출판사 2015년 종이책판, △△출판사 전자책판
같은 번역이 책의 형태로 나온 판 (출판사·연도는 가상)

↓ **예시관계** "구현형은 개별자료에 의해 예시된다"

개별자료 Item
우리 도서관 서가에 꽂힌 바로 그 한 권
등록번호로 한 권 한 권을 구분 (가상)

LRMer (2020)

IFLA 표준 네임스페이스에서 쓰는 LRM의 이름

접두어 lrmer · 55번 연표

생각해 보기

우리 도서관 목록에서 『어린 왕자』의 여러 번역본을 한눈에 모아 볼 수 있을까?

실마리: 구현형마다 어느 저작의 어느 표현형인지 기록되어 있다면?

출처: 교재 35쪽 (Riva, Bœuf, & Žumer 2017) · 『어린 왕자』 예시는 수업용 · LRMer: iflastandards.info/ns/lrm/lrmer/

이용자 과업 다섯 가지: 번역본 찾기로 이해

수업용 예시 대학원생 A가 과제 때문에 『어린 왕자』 한국어 번역본을 찾는다

1 발견

find

'어린 왕자'로 검색해 관련 자료를 찾아낸다

예) 주로 보는 정보

표제·저자·주제어

→

2 식별

identify

결과 중 『어린 왕자』 번역본이 맞는지 확인한다

예) 주로 보는 정보

저자·언어·번역자

→

3 선정

select

번역자, 출판사, 종이책인지 전자책인지 비교해 맞는 판을 고른다

예) 주로 보는 정보

출판사·판·형태

→

4 획득

obtain

청구기호로 서가에서 빌리거나 전자책에 접속한다

예) 주로 보는 정보

청구기호·URL

→

5 탐험

explore

같은 작품의 다른 번역, 생텍쥐페리의 다른 작품으로 넓혀 본다

예) 주로 보는 정보

관련 저작·주제

교재 34쪽 LRM 모형에서 기능적 요건으로 발견·식별·선정·획득·탐험의 이용자 과업이 명확히 정의되었다

생각해 보기 우리 도서관 목록은 다섯 과업 가운데 어느 단계를 가장 잘 돕고, 어느 단계가 약할까?

출처: 교재 34쪽 · 과업 풀이는 수업용 예시

출발점은 간결성: DCMES 15개 요소

DCMI의 출발 원칙

국제 표준과 일치하고 컬렉션·색인시스템과 상호운용되는 간결한 요소세트를 만들자

→

결과: DCMES

15개 요소로 구성된 간결한 요소세트 (Dublin Core Metadata Element Set)

→

누구나 기술

정보전문가·사서뿐 아니라 일반 이용자도 메타데이터를 기술

간결성(simplicity)의 두 가지 의미

(Zeng & Qin 2022, 28)

1 최소한의 요소세트

이용자가 필요한 요소(속성)만 쉽게 골라 선택할 수 있도록 최소한으로

예) 작은도서관 봉사자가 15개 중 표제·창작자·날짜·주제만 골라 기술

2 구조를 흔들지 않는 추가

로컬의 기술 요구에 맞게, 중요한 구조적·의미적 변화 없이 새 요소와 제한사항을 추가

예) 학교도서관이 '권장 학년' 칸을 더해도 DC의 틀은 그대로

출처: 교재 36쪽 (Weibel & Hakala 1998; Zeng & Qin 2022, 28) · 예)는 수업용 예시 · DCMI = Dublin Core Metadata Initiative

모듈화·확장성·구체화: 레고처럼 조립하기

1 모듈화 (modularity)

- 다른 스키마의 요소·어휘 등을 블록처럼 가져와 상호운용되게 새 스키마로 조합
- 공통 구문(XML Schema, OWL 등)의 모듈 → 복합 스키마

예) EDM ← DC·SKOS·CIDOC-CRM 등

2 확장성 (extensibility)

- 특별한 요구 수용: 새 요소 추가, 기존 요소를 하위 요소로 세분(한정어 등)

주의: 지나치면 상호운용성 감소

예) contributor에 author 세분 (9부)

3 구체화 (refinement)

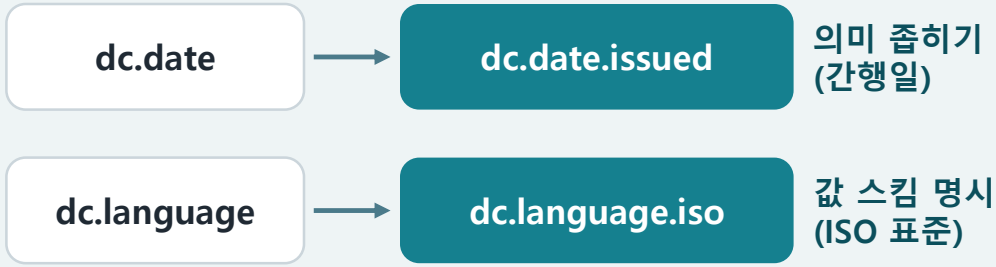
- 기술의 세부사항을 명확히 하기
- 요소의 의미를 더 좁게 제한
- 그 요소에 쓸 값 인코딩스킴을 명시

예) 아래 오른쪽: 한정어로 의미 좁히기·값 스킴 명시

레고 비유 (수업용): 다른 스키마에서 가져온 블록



구체화 미리보기: 요소.한정어 (9부 DSpace@MIT)



출처: 교재 36~37쪽 (Duval et al. 2002; Joudrey & Taylor 2018, 190) · 레고 비유는 수업용, EDM 예는 교재 40쪽, 요소.한정어 예는 교재 43쪽 표 1-9

다중언어와 의미 수준의 상호운용성

4 다중언어 (multilingualism)

메타데이터 아키텍처를 받아들일 때 언어·문화적 측면을 중시해, 개발자가 언어와 문화의 다양성을 고려하게 한다

예) 요소명과 값을 한국어·영어로 함께 제공

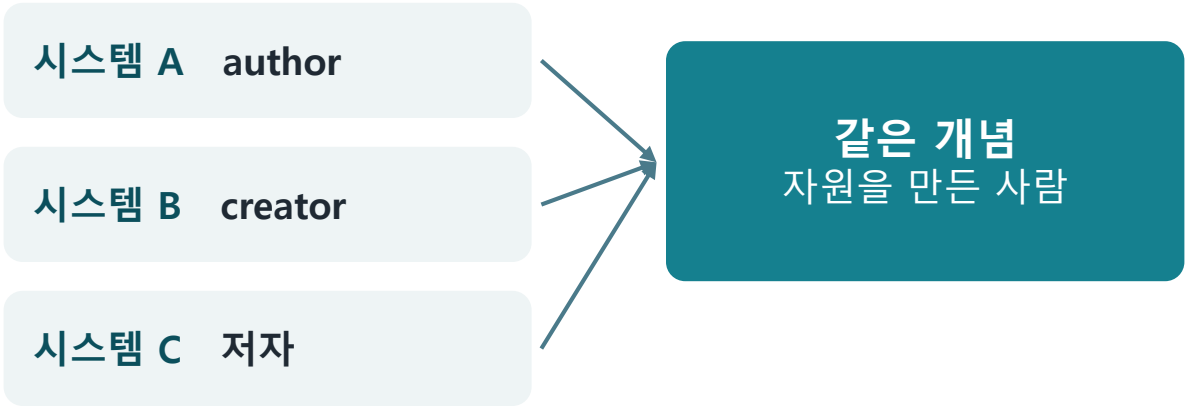
5 상호운용성 (interoperability)

5부 기능 ⑦(29번)에서 본 정의

하드웨어·소프트웨어·데이터 구조·인터페이스가 다른 여러 시스템이 내용·기능 손실을 최소화하며 데이터를 교환

구문·기능 수준을 넘어 의미 수준까지

수업용 예시: 같은 뜻을 시스템이 알아야 한다



상호운용성의 세 수준 (수업용 풀이)

- **구문 수준** 서로의 형식(예: XML)을 읽을 수 있다
- **기능 수준** 주고받아 검색·표시가 된다
- **의미 수준** author·creator·저자가 같은 개념에 대응함을 안다

출처: 교재 37쪽 (Duval et al. 2002; Zeng & Qin 2022, 29) · 오른쪽 예시와 수준 풀이는 수업용

FAIR 메타데이터 원칙 한눈에 보기

F 발견성 (Findable)

F1 국제적으로 고유하고 영구한 식별자 부여
F2 데이터는 풍부한 메타데이터로 기술
F3 메타데이터에 데이터의 식별자를 명확히 포함
F4 검색자원으로 등록되거나 색인됨

A 접근성 (Accessible)

A1 표준화된 프로토콜로, 식별자를 통해 검색
A1.1 프로토콜은 공개·무료·보편적으로 구축 가능
A1.2 필요하면 인증·승인 절차 허용
A2 데이터가 사라져도 메타데이터는 접근 가능

I 상호운용성 (Interoperable)

I1 공식적·접근 가능·공유되는 범용 지식표현 언어
I2 FAIR 원칙을 따르는 어휘 사용
I3 다른 메타데이터로의 구체적(qualified) 참조

R 재사용성 (Reusable)

R1 명확하고 관련된 여러 속성으로 풍부하게 기술
R1.1 명확하고 접근 가능한 데이터 이용 라이선스로 공개
R1.2 상세한 출처와 연관
R1.3 도메인 관련 커뮤니티의 표준에 부합

출처: 교재 37쪽 상자 'FAIR 메타데이터 원칙' (Wilkinson et al. 2016) · 문장을 줄여 옮김

사례: 내 연구데이터를 FAIR하게 올리기

상황 (가상)

석사과정생이 '도서관 이용 설문' 응답 데이터를 학교 리포지토리에 올리려 한다

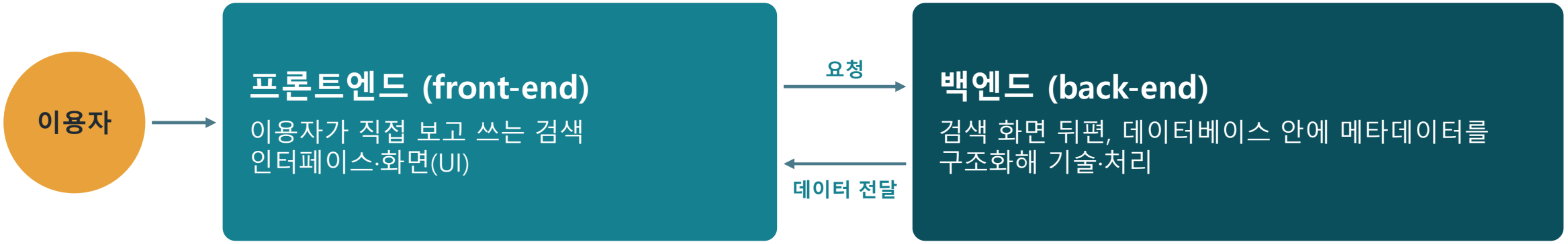
다른 연구자가 찾아서 다시 쓰려면 무엇을 갖춰야 할까?

- **F** 찾을 수 있게
- **A** 접근할 수 있게
- **I** 함께 쓸 수 있게
- **R** 다시 쓸 수 있게

원칙	할 일	예) 이렇게 하면 된다
F	**영구 식별자 받기 (F1)**	DOI처럼 바뀌지 않는 고유 식별자
F	**풍부하게 기술 (F2·R1)**	표제·연구자·주제어·조사 기간·방법
A	**열람 경로 열기 (A1·A1.2)**	https 주소로, 민감한 응답은 승인 후 열람
A	**메타데이터는 남기기 (A2)**	데이터를 내려도 설명 페이지는 유지
I	**표준 형식·어휘 쓰기 (I1·I2)**	RDF 같은 표준 형식, 주제어는 통제어휘
R	**라이선스 밝히기 (R1.1)**	CC BY 4.0처럼 이용 조건 명시
R	**출처 남기기 (R1.2)**	누가·언제·어떤 도구로 수집·가공했나

출처: 교재 37쪽 FAIR 원칙(Wilkinson et al. 2016)을 적용 · 상황과 예는 수업용 가상 예시

프론트엔드와 백엔드: 식당의 홀과 주방



= 식당의 홀: 손님이 보고 주문하는 곳

= 식당의 주방: 보이지 않는 곳에서 준비

대부분: 자원과 별도로 저장

데이터베이스·저장소에 따로 두고 구조화 → 일관성 유지, 반복 기술 감소, 효과적인 연계

일부: 자원 안에 내재(임베디드)

예) HTML 문서의 <head> 섹션에 간략한 메타데이터

<meta name="author" content="...">

9부에서 **별도로 구축한 메타데이터가 이용자 화면에 어떻게 표현되는가 → Europeana·DSpace@MIT**

출처: 교재 38쪽, 3쪽 각주 1 · 식당 비유와 <meta> 예는 수업용

Europeana: 전체 검색과 필드 검색

전체 검색

Gogh

필드에 상관없이 전체 색인에서 찾는다

- Gogh가 그린 작품
- Gogh가 주제인 자원
- Gogh라는 기관명

필드 검색: creator 선택

creator ▼ | Gogh

창작자로서 Gogh가 포함된 것만

- **Gogh가 그린 작품**
- 주제인 자원 (제외)
- 기관명 (제외)

Europeana 검색 필드명 (교재에 실린 목록)

alternative title, consists of, contributors, creation date, **creator**, current location, date, description, format, has met, identifier, is part of, is related to, issue date, medium, place-time, places, provenance, publisher, rights, source, subject, temporal, title, type of item, year

필드 검색이 되려면

① 해당 메타데이터 요소가 있어야

② 요소별로 값을 분리해 입력해야

참고) 일반적으로 백엔드는 화면의 필드보다 더 많은 필드를 쓴다

출처: 교재 38~39쪽 본문(Gogh 검색 예·검색 필드명)과 그림 1-11을 바탕으로 재구성

Europeana 필터링: 통제된 값 목록

Search filters (교재 39쪽)

- ☐ theme
- ☐ type of media
- ☐ providing country
- ☐ **language**
- ☐ aggregator
- ☐ providing institution
- ☐ colour
- ☐ image orientation
- ☐ image size
- ☐ file format
- ☐ rights statement

사전에 정한 값 리스트 = 어휘 인코딩스킴 → 입력할 때 목록에서 선택 → 값이 통제됨 → 필터링 가능

예: 언어와 장소

언어는 통제된 언어명 리스트, 장소는 통제된 장소명 리스트가 제공되고, 이용자는 그중 원하는 값을 골라 검색한다

값이 통제되지 않으면? (수업용 예시 · 5부 패싯·6부 값표준과 같은 원리)

통제 안 됨	French	français	불어	→ 필터가 셋으로 갈라짐
통제됨	프랑스어 (목록에서 선택)			→ 한 번에 걸러짐

출처: 교재 39쪽 · 아래 비교는 수업용 예시 (5부 그림 1-4 패싯, 6부 값표준의 kor 사례와 연결)

검색결과: 간략 정보와 상세 정보

간략 정보 (검색결과 화면)



표제

제공기관 (기관명·웹 사이트)

출판사

주제

자원유형

열기

상세 메타데이터 (한 건을 열었을 때)

표제		식별자	
창작자		크기	
출판사		형식	
주제		언어	
자원유형		관계(컬렉션의 일부분)	
제공기관		제공 국가	
수집기관		컬렉션명	
저작권		처음 제공된 일자	
창작일자		업데이트 일자	

굵은 청록 글씨: 간략 화면에도 나오는 요소 · 회색 막대: 값 자리(그림 1-12 참조)

출처: 교재 39~40쪽, 그림 1-12 (Europeana 검색결과 간략정보와 상세정보) · 요소명만 옮기고 값은 생략

백엔드: EDM과 ProvidedCHO 클래스

DCMES·DC terms
기술 메타데이터

+

SKOS
개념어휘

+

CIDOC-CRM 등
객체 간 관계·이벤트

→

EDM
(Europeana Data Model)
RDF 모델링

핵심 클래스 **ProvidedCHO** = 제공기관이 제공한 문화유산 객체(Cultural Heritage Object). 그 속성(표 1-8)을 네임스페이스(URI로 식별되는 이름의 집합)별로 묶으면

dc: 15개

DCMES 15개 요소 전부

- contributor
- coverage
- creator
- date
- description
- format
- identifier
- language
- publisher
- relation
- rights
- source
- subject
- title
- type

dcterms: 22개

DC terms

- alternative
- conformsTo
- created
- extent
- hasFormat
- hasPart
- hasVersion
- isFormatOf
- isPartOf
- isReferencedBy
- isReplacedBy
- isRequiredBy
- issued
- isVersionOf
- medium
- provenance
- references
- replaces
- requires
- spatial
- tableOfContents
- temporal

edm: 12개

EDM 고유 속성

- currentLocation
- hasMet
- hasType
- incorporates
- isDerivativeOf
- isNextInSequence
- isRelatedTo
- isRepresentationOf
- isSimilarTo
- isSuccessorOf
- realizes
- type

owl: 1개

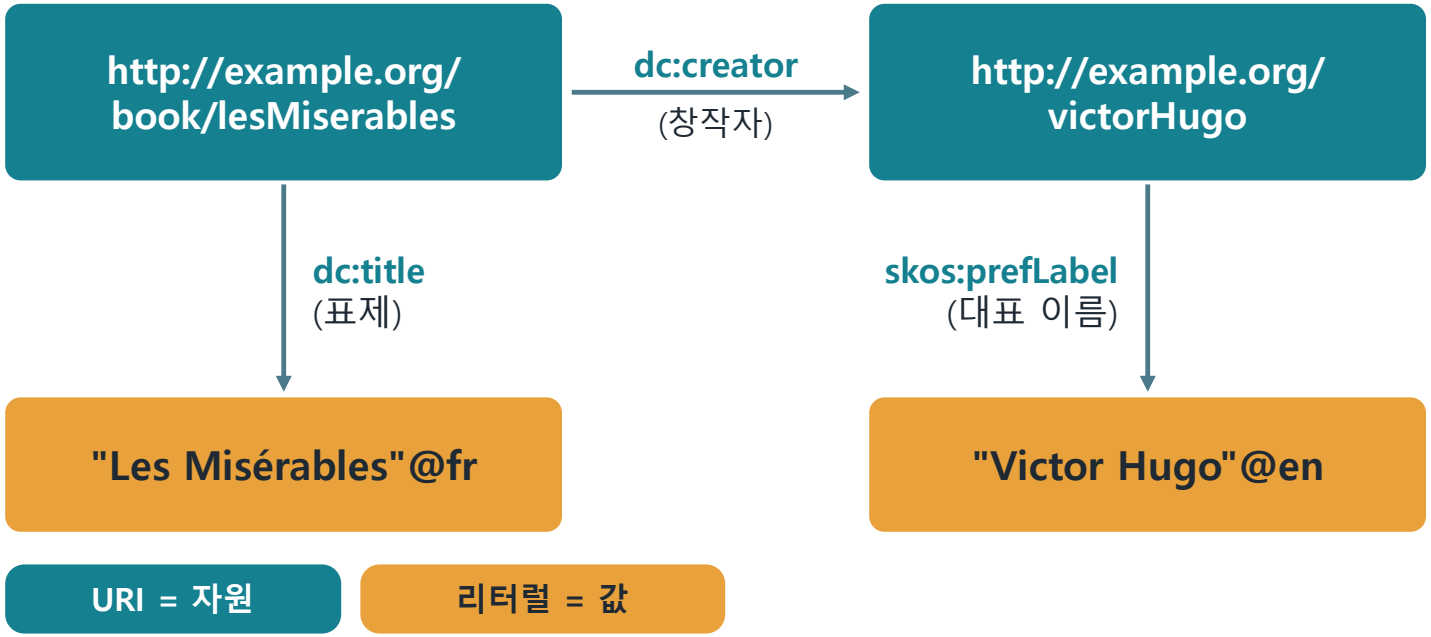
OWL

- sameAs

출처: 교재 40~41쪽, 표 1-8 ProvidedCHO 클래스의 속성 (European Union 2017) · 네임스페이스별로 재배열, 개수는 표에서 셈 · 네임스페이스 풀이는 교재 45쪽

RDF로 쓴 『레미제라블』

그림 1-13 RDF 모델 (교재 41쪽)



트리플 세 개로 읽기 (2부의 주어–술어–목적어)

① lesMiserables —dc:creator→ victorHugo
② lesMiserables —dc:title→ "Les Misérables"@fr
③ victorHugo —skos:prefLabel→ "Victor Hugo"@en

URI = 하나뿐인 이름표

세계에서 이 자원만 가리키는 이름. 같은 표제의 다른 책과 헷갈리지 않는다

@fr·@en = 언어 태그

값이 어느 언어인지 표시 (fr 프랑스어, en 영어). 다중언어의 기초

prefLabel = 대표 이름

여러 이름 가운데 대표로 쓸 이름(우선명)

예) 'Victor Hugo', 'Hugo, Victor', 'V. Hugo' 가운데 'Victor Hugo'

출처: 교재 40~41쪽, 그림 1-13 RDF 모델 (European Union 2017) · 오른쪽 풀이는 수업용

DSpace@MIT 프론트엔드: 검색과 결과

1 검색

- 기본 검색: 필드에 상관없이 전체 색인에서
- 고급검색: 리포지토리 단위로

2 필터링

저자명 | 학과명 | 학위명 | 주제명 | 간행일

검색결과를 대상으로 좁히기

3 결과 화면

- 표제 (dc.title)
- 저자명 (dc.contributor.author)
- 초록 (dc.description.abstract)
- 발행일 (dc.date.issued)
- URI (dc.identifier.uri)
- 총서번호(ISSN) (dc.identifier.issn)
- 키워드 (dc.subject)
- 속한 리포지토리명

괄호 = 그림 1-14 전체 레코드의 요소

Show full item record

↓

기술된 데이터요소의 값 전체

예) 학위논문 한 편을 찾아 전체 레코드까지 (수업용)

'metadata'로 기본 검색 → 필터: 학위명 → 석사 → 결과 화면에서 표제·초록 확인 → 전체 요소 보기: Show full item record

출처: 교재 42쪽, 그림 1-14 (DSpace@MIT 검색 화면 및 결과 화면) 내용 재구성 · 아래 흐름은 수업용 예시

DSpace@MIT 백엔드: DC 응용프로파일

dc . **date** . **issued** ← 8부의 확장성·구체화

네임스페이스 / 요소 / 한정어(세분)

기본 요소	한정어 (dc.요소.한정어)
contributor	**author**
date	accessioned, available, issued
description	**abstract, sponsorship**
format	extent, mimetype
identifier	issn, other, uri, citation
language	iso
한정어 없이 쓰는 요소: publisher, subject, title, type	

DC 응용프로파일

- 기관에 맞게 골라 다듬은 DC 명세 — DCMES와 매우 유사, 필요한 요소는 확장
- contributor → author
- description → sponsorship, abstract

통제어휘로 입력되는 값

구문 인코딩스킴 = 값을 적는 형식 규칙 (수업용 풀이)

날짜 **구문 인코딩스킴** *예) 2024-03-15 (가상)*

포맷 **MIME Type** *예) application/pdf*

언어 **ISO 표준** *예) en*

출처: 교재 42~43쪽, 표 1-9 DSpace@MIT 메타데이터(일부) · 기본 요소별 재배열 · 값 예시와 응용프로파일·구문 인코딩스킴 풀이는 수업용(날짜는 가상)

메타데이터 레지스트리: 요소의 카탈로그

DCMES 이후 표준이 많아지고,
DCMES 바탕 응용프로파일도 발전

↓

어떤 표준·응용프로파일이 있는지
알기 어려워짐

↓

확인·검토·재사용할 수 있게
요소세트를 모아 둔 사이트

= 메타데이터 레지스트리

정의: 등록된 것들을 문서화한 공식 시스템

권위 있는 기관이 웹으로 출판하고, 등록된 어휘는 URI로 식별

요소세트 **스키마** **응용프로파일** **어휘**
인코딩스킴 **요소 이용정보** **요소의 크로스워크**

응용프로파일(수업용 풀이): 여러 표준의 요소를 골라 기관 용도에 맞게 조합한 명세

주된 기능

- 명세를 등록·출판·관리
- 검색을 쉽게 해, 응용프로파일을 만들 때 요소를 재사용

비유 (수업용): 부품 카탈로그

정비사가 카탈로그에서 규격에 맞는 부품을 찾아 쓰듯,
응용프로파일을 만들 때 이미 정의된 요소를 찾아 재사용

출처: 교재 43~44쪽 (Miller 2022, 455; Zeng & Qin 2022, 511) · 부품 카탈로그 비유는 수업용

LOV: 속성어휘를 모은 레지스트리

LOV(Linked Open Vocabularies)란

- W3C 표준 언어 RDFS(RDF Schema)·OWL로 어휘 정보를 제공하는 대규모 레지스트리
- 2011년 3월 시작 후 급속히 성장 — 교재 기준 800개 넘음(그림 1-15 화면은 860개)
- 여기서 '어휘' = 속성어휘 (값어휘인 통제어휘가 아님)

속성어휘와 값어휘 (수업용 풀이, 45·47번 참고)

속성어휘 ← LOV
칸(요소)의 이름
예) creator, title

값어휘(통제어휘)
칸에 들어갈 값
예) 주제명표목표

수록 기준 다섯 가지 (질적 통제)

① 웹에서 안정적으로 이용 가능한 URI

② 표준 포맷 이용, 발행 시 권장지침 준용

③ 우수한 메타데이터와 문서화

④ 식별 가능하고 신뢰성 있는 발행기관

⑤ 버전 관리 정책

한계

RDF 직렬화 포맷이나 OWL로 쓴 어휘만 수록 → RDF가 아닌 XML 어휘는 빠지므로 다른 레지스트리도 함께 참조

출처: 교재 44~45쪽 (W3C 2014) · 속성어휘/값어휘 상자는 수업용 풀이

LOV 써 보기: 용어 검색과 어휘 관계

용어 검색 (예: creator) · lov.linkeddata.es

creator

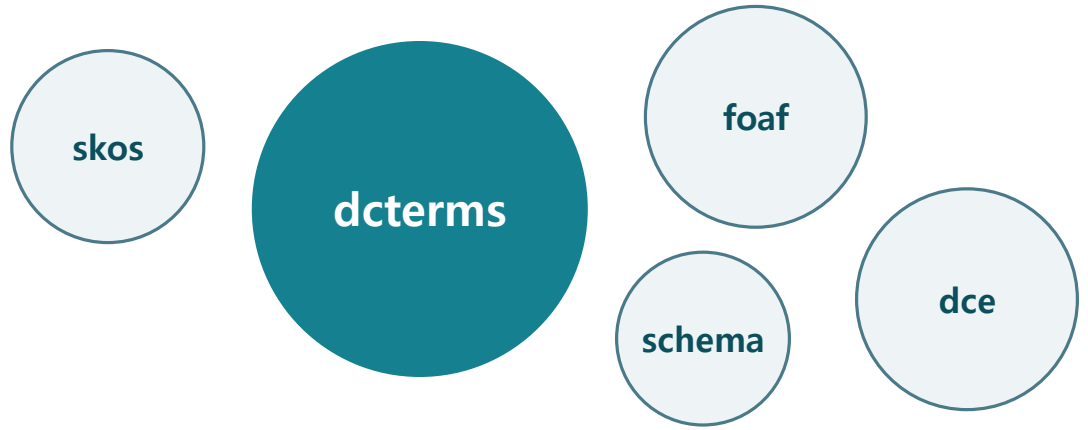
dce:creator DCMES 15개 요소 (= 68번 표의 dc:)

dcterms:creator DC terms (= 48·68번의 dcterms:)

schema:creator Schema.org

그림 1-15 LOV 레지스트리: 어휘 간 참조 관계(단순화)

원이 클수록 그 어휘를 참조하는 어휘가 많다 (수업용 풀이)



표준과 상관없이 전체 목록

클래스·속성 등 메타데이터 용어를 개별 용어별로, 또는 어휘집 전체로 검색

어휘는 서로를 재사용한다

대부분의 어휘는 여러 네임스페이스(URI로 식별되는 이름의 집합)의 요소·속성을 재사용·결합. DC terms는 수백 개 이상의 어휘에서 사용

출처: 교재 44~45쪽, 그림 1-15 LOV 레지스트리(44쪽, 단순화) · 검색 결과 세 줄은 수업용 예시

도서관 커뮤니티의 레지스트리 두 곳

Open Metadata Registry

- 도서관 커뮤니티의 표준 레지스트리
- RDA 개발 공동운영위원회(JSC)와 IFLA가 사용
- RDA·ISBD·FR Family(7부의 FR 모형 계열) 용어 등 서지 메타데이터에서 재사용될 많은 용어
- 표준에서 정의한 데이터 값도 다수 등록 (그림 1-16)

RDA 레지스트리

RDA는 RDA 레지스트리를 별도로 제공 (그림 1-17)

Elements	RDA 요소세트 (클래스·속성)
Values	값어휘
그 밖에	Data·Tools·About 메뉴

세 레지스트리 비교

LOV
RDFS·OWL로 쓴 속성어휘, 800개 넘음(교재 기준)

Open Metadata Registry
도서관 표준의 용어 + 데이터 값

RDA 레지스트리
RDA의 요소세트와 값어휘

출처: 교재 45~46쪽, 그림 1-16 Open Metadata Registry, 그림 1-17 RDA 레지스트리 (Coyle 2010b; 2012b, 16)

한눈에 정리: 1장의 열 가지 핵심

1 **개념 다지기**
데이터에 대한 데이터 — 속성-값 구조화, 요소세트·스키마·온톨로지 구분

2 **레코드에서 서술문으로**
레코드 대신 주어–술어–목적어 트리플로 연결·재사용

3 **메타데이터의 중요성**
접근성·맥락 유지·보존 등 아홉 가지 이유로 비용을 들인다

4 **메타데이터의 역사**
역할은 도서관의 역사만큼 오래(점토판 목록부터), 본격적 역사는 1990년대 웹과 DC에서

5 **메타데이터의 기능과 유형**
가장 중요한 기능은 검색 — 유형 구분은 학자마다 다름(예: NISO 기술·관리·구조·마크업)

6 **메타데이터 표준**
데이터 구조·내용·값·교환표준으로 일관되게 만들고 주고받는다

7 **메타데이터 개념모델**
개체·관계를 먼저 설계 — E-R·온톨로지·LRM (저작→표현형→구현형→개별자료)

8 **메타데이터 구성 원칙**
간결성에서 출발해 모듈화·확장성·구체화·다중언어·상호운용성, 그리고 FAIR

9 **메타데이터 서비스 사례**
백엔드에 요소별로 기술한 만큼 프론트엔드에서 찾고 거른다

10 **메타데이터 레지스트리**
이미 있는 요소를 찾아 재사용하게 해 주는 공식 시스템

출처: 교재 1장 2~46쪽 종합(47쪽 연습문제는 다음 슬라이드) · 번호와 이름은 목차(3번 슬라이드)의 부 번호·부 이름

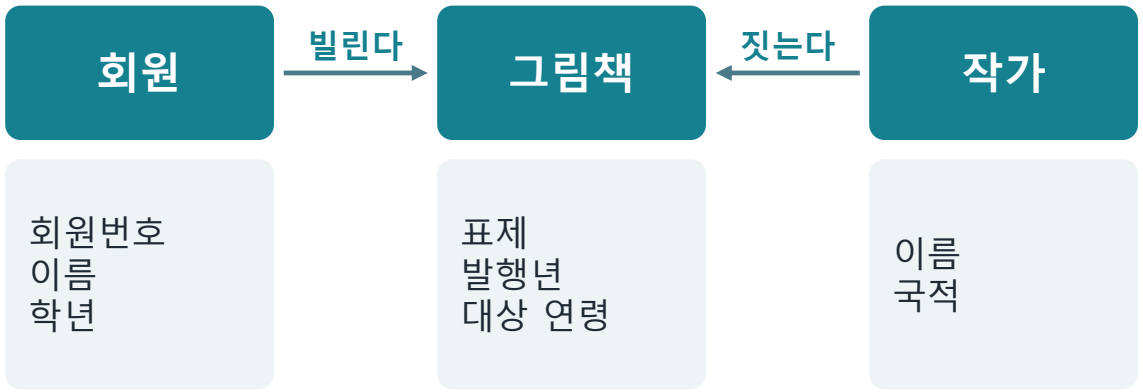
연습문제: 일곱 가지 과제

1	일상에서 메타데이터를 만들어 두면 좋을 사례 찾기	관련: 1·3부 · 6, 10~12쪽
2	메타데이터가 왜 필요한지 정리하기	관련: 3부 · 10~12쪽
3	학자별 메타데이터 유형 구분을 비교해 공통점과 차이점 찾기	관련: 5부 · 16~26쪽
4	표준을 데이터 구조·내용·값·교환표준으로 나누고, 도서관 표준을 그 틀에 분류하기	관련: 6부 · 26~31쪽
5	가상의 사례로 개체·속성·관계를 갖춘 개념모델 그리기	관련: 7부 · 32~35쪽
6	한 시스템의 프론트엔드를 살펴보고 그 백엔드 메타데이터 설계해 보기	관련: 9부 · 38~43쪽
7	레지스트리에서 title·author·creator 등을 찾고, 여러 후보 중 하나를 골라 이유 설명하기	관련: 10부 · 43~46쪽

출처: 교재 47쪽 연습문제 · 문항 요지만 옮김(정확한 문구는 교재 참조)

풀이 힌트: 5번 개념모델, 7번 레지스트리

5번 · 예) 작은도서관 그림책 대출 (가상)

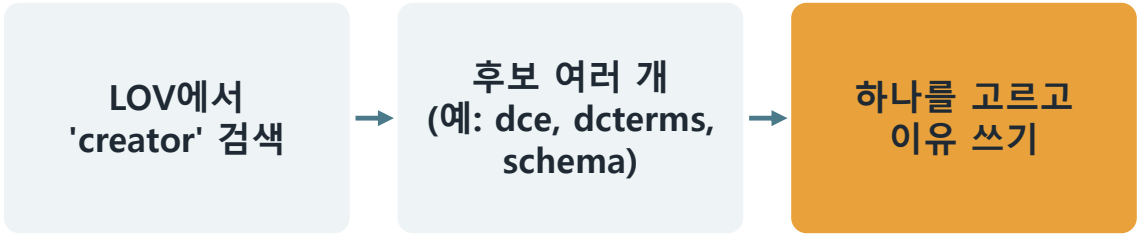


진한 상자 = 개체 · 화살표 = 관계 · 연한 칸 = 속성

풀이 순서

- 기술할 개체를 정한다 (예: 회원·그림책·작가)
- 개체마다 속성을 적는다
- 개체 사이 관계에 이름을 붙인다 (빌린다, 짓는다)

7번 · 레지스트리에서 creator 고르기



이유를 댈 때 쓸 근거

- 수록 기준의 눈으로 후보 비교: URI 안정성·문서화 수준·발행기관·버전 관리
- 얼마나 널리 재사용되는가 (예: DC terms)
- 내 응용프로파일의 다른 요소와 같은 어휘인가

예) 링크드데이터로 공개 → dcterms:creator (수백 개 이상의 어휘가 재사용, 교재 45쪽)

출처: 교재 47쪽 연습문제 5·7번 · 풀이 방향과 사례(가상)·후보 목록은 수업용 예시 · LOV 주소: lov.linkeddata.es

감사합니다

질문과 의견을 자유롭게 나눠 주세요

FAIR

우리 도서관의 디지털 컬렉션은 F·A·I·R 중 무엇이 부족할까?

통제된 값

필터가 여러 개로 갈라지는 값이 우리 목록에도 있을까?

레지스트리

새 응용프로파일을 만든다면 어떤 creator를 고를까?

전남대학교 문헌정보학과 부교수 박주현 · park51566@jnu.ac.kr